

# 未来収束理論における存在論的制約と未来情報場の数学的基礎

可能性・量子許容・重力固定・射影の統一的再構成

小川悠斗  
独立研究者

ORCID: 0009-0003-8419-2854  
Email: yuto0804sun@gmail.com

2026 年 6 月 29 日

## Abstract

本論文は、Future Convergence Theory（未来収束理論、FCT）を、第 93 論文で提示された統一公理体系を基盤としつつ、より深い存在論的制約理論として再構成するものである。

第 93 論文では、

$$M \rightarrow F \rightarrow Q \rightarrow X$$

という基本系列により、意味生成テンプレート、Future Information Field, Quantum Allowance Layer, 三次元顕現層が統一的に定義された。しかし、Future Information Field がいかにして顕現可能性を持つのか、可能性そのものがどこから生じるのか、また量子・重力・四つの相互作用・ダークマター・ダークエネルギーがどのような存在論的必然性を持つのかは、なお未固定であった。

本論文では、可能性を最初から存在する候補集合として扱わない。可能性とは、未分化保存構造

$$\Omega$$

に存在論的制約

$$C_{\Omega}$$

が作用し、成立不能領域が排除された後に残る可到達領域である、と定義する。したがって Future Information Field は、あらかじめ完成した可能性空間ではなく、存在論的制約によって保存された可到達構造として成立する。

さらに本論文では、Quantum Allowance Layer を完全固定を成立不能にする未固定余白として、Gravity を完全独立を成立不能にし顕現状態を三次元時空へ固定する存在論的固定演算として再定義する。強い相互作用、電磁相互作用、弱い相互作用もまた、それぞれ完全分離、完全無関係、完全不変を成立不能にする制約型として整理される。

また、Future Information Tensor, 制約テンソル, 意味密度テンソル, 前提更新テンソルを単一の保存テンソル理論として統合し、認知・意味・言語・物理宇宙を、同一保存構造の異なる射影として記述する。これにより、認知理論と宇宙論は別個の理論ではなく、同一の制約干渉幾何の異なる顕現形態として再構成される。

最後に、本論文はダークマターを局所的な非物質的拘束射影、ダークエネルギーを宇宙平均拘束、ブラックホール情報保存を Future Information Tensor 上の非消失的制約保存、重力波残差を拘束再平衡過程の観測窓として定式化する。以上により、本論文は第 93 論文以後に残された未固定部分を、存在論的制約という単一原理のもとで統合し、FCT を公理・定理・作用原理・反証可能性を備えた数理存在論的統一理論として再構成する。

## 1 序論：第 93 論文以後の課題

### 1.1 本論文の目的

本論文の目的は、Future Convergence Theory（未来収束理論、以下 FCT）を、第 93 論文において提示された統一公理体系を基盤としつつ、さらに一段深い存在論的制約理論として再構成する

ことである。第 93 論文では、FCT は以下の基本階層によって定義された。

$$M \longrightarrow F \longrightarrow Q \longrightarrow X$$

ここで、

$$M$$

は意味生成テンプレート、

$$F$$

は Future Information Field, すなわち未来因果情報場、

$$Q$$

は Quantum Allowance Layer, すなわち量子許容規程層、

$$X$$

は三次元顕現層である。この構造により、第 93 論文は、重力、量子論、ブラックホール、ダークマター、ダークエネルギー、初期宇宙、重力波、Page 曲線、Casimir 効果、CMB、および観測可能な反証条件を一つの統一理論として記述した。しかし、第 93 論文にはなお未固定の問題が残されている。第一に、Future Information Field が何を「保持する」のかは定義されたが、それが何を「実行できる」のかは十分には公理化されていない。第二に、量子許容規程層は顕現可能性を選別する層として定義されたが、そもそも可能性がどのように発生するのかは未定義である。第三に、重力は顕現拘束として再定義されたが、他の三つの相互作用、すなわち強い力、弱い力、電磁気力が、FCT の存在論においてどのような必然性を持つのかは未導出である。第四に、ダークマターやダークエネルギーは Future Information Field に由来する拘束として解釈されたが、それらが物質として顕現する場合と、非物質的な拘束として幾何へ現れる場合を分ける条件は十分に固定されていない。第五に、FCT は宇宙論的現象を広く扱うが、バリオン数非対称性、CP 対称性の破れ、標準模型のゲージ群、ニュートリノ質量、階層性問題など、粒子物理寄りの未解決問題については、なお中心的対象としては扱っていない。本論文は、これらの未固定部分の一つの概念によって再構成する。その概念が、

存在論的制約

である。

## 1.2 本論文の中心命題

本論文の中心命題は次である。

可能性は、Future Information Field に最初から存在するものではない。

より厳密には、次のように定式化される。

可能性とは、未分化な保存構造が存在論的制約によって切り取られた後に残る可到達領域である。

したがって、本論文は次の従来型構造を採用しない。

$$\text{可能性} \longrightarrow \text{選択} \longrightarrow \text{顕現}$$

本論文が採用する構造は、次である。

$$\text{未分化保存構造} \longrightarrow \text{存在論的制約} \longrightarrow \text{成立不能領域の排除} \longrightarrow \text{可到達領域} \longrightarrow \text{量子許容} \longrightarrow \text{顕現}$$

このとき、可能性とは最初の前提ではない。可能性とは、制約によって成立不能領域が切り落とされた後に、残余として定義される可到達領域である。したがって、FCT において最も根源的な

のは、可能性ではない。また、情報でもない。さらに、目的でもない。本論文では、最下層に置かれるべきものを、

$$\Omega$$

と表し、これを未分化保存構造と呼ぶ。未分化保存構造とは、まだ可能性にも、物質にも、時空にも、量子状態にも、意味にも分化していない保存的基底構造である。Future Information Field は、この未分化保存構造が存在論的制約を受けることで、顕現可能な情報場として成立する。すなわち、

$$\Omega \xrightarrow{C_\Omega} F$$

である。ここで、

$$C_\Omega$$

は存在論的制約集合である。

### 1.3 存在論的制約とは何か

本論文において、制約とは単なる制限ではない。制約とは、ある対象に外部から条件を加えることではない。制約とは、

他の成立可能性を成立不能にする関係の配置

である。したがって、制約は「何かを選ぶ」作用ではない。制約は、むしろ「何が成立しないか」を決定する作用である。この定義により、可能性の意味は反転する。通常は、

可能性があるから、選択が起こる

と考えられる。しかし本論文では、

成立不能領域が切られるから、可能性が発生する

と考える。すなわち、可能性とは制約以前の自由ではなく、制約以後の残余構造である。この立場では、宇宙の顕現とは、無限の可能性から一つを選ぶ過程ではない。宇宙の顕現とは、未分化保存構造に対して存在論的制約が作用し、成立不能領域が排除され、残った可到達領域が量子許容規程層を経て三次元顕現層へ射影される過程である。

$$\Omega \xrightarrow{C_\Omega} F \xrightarrow{Q} \mathcal{A} \xrightarrow{P_X} X$$

ここで、

$$\mathcal{A}$$

は可到達領域である。

### 1.4 第93論文との関係

第93論文では、FCTの基本系列は、

$$M \longrightarrow F \longrightarrow Q \longrightarrow X$$

として定義された。本論文はこの系列を否定しない。むしろ、第93論文の系列を保持したまま、その前段に存在論的制約層を追加する。すなわち、

$$\Omega \longrightarrow C_\Omega \longrightarrow F \longrightarrow Q \longrightarrow X$$

である。この追加によって、第93論文で未定義だった次の問題に答えることができる。

Future Information Field はなぜ顕現可能性を持つのか。

答えは、Future Information Field が最初から可能性を持つからではない。Future Information Field は、未分化保存構造が存在論的制約を受けることによって、顕現可能な情報場として成立する。したがって、

$$F$$

は完成された可能性空間ではない。

$$F$$

は、存在論的制約によって可到達領域を生成しうる保存構造である。この意味で、本論文は第 93 論文の上位修正ではない。本論文は、第 93 論文の前提を破壊するものでもない。本論文は、第 93 論文の基底に存在論的制約層を追加し、Future Information Field の権限と発生条件をより厳密に定義するものである。

## 1.5 量子許容規程層の再定義

第 93 論文では、量子許容規程層は、Future Information Field から三次元顕現層へ移行可能な状態を選別する中間層として定義された。本論文では、この定義をさらに精密化する。量子許容規程層とは、可能性を前提として扱う層ではない。量子許容規程層とは、存在論的制約によって成立不能領域が切り落とされた後に残る可到達領域を、完全固定せずに保持する層である。すなわち、量子とは、

完全固定を成立不能にする制約

である。もしすべてが完全固定されるなら、創造も、変化も、選択も、重ね合わせも存在しない。逆に、何も固定されないなら、構造も、物質も、時空も、観測も成立しない。したがって、量子許容規程層は、完全固定と完全自由の中間に位置する。

$$0 < W < \infty$$

ここで、

$$W$$

は量子創造余白である。この余白は、未定義の曖昧さではない。それは、顕現が成立するために不可欠な未固定領域である。

## 1.6 重力の再定義

第 93 論文では、重力は粒子間力ではなく、Future Information Field から三次元顕現層への写像を維持する顕現拘束として定義された。本論文はこの定義を保持する。ただし、重力をさらに次のように定式化する。

重力とは、完全独立を成立不能にする存在論的制約である。

もし顕現した各状態が完全に独立しているなら、それらは同一宇宙を構成しない。時空も、幾何も、因果も、共通の舞台も成立しない。したがって、三次元顕現層が一つの宇宙として成立するためには、各顕現状態が完全独立であることを禁止する拘束が必要である。この拘束が、重力である。したがって、重力とは、物質が発生させる二次的な力ではない。重力とは、顕現状態が同一時空へ拘束されるための全体拘束である。

$$G_{\mu\nu} \sim \Pi(C_{\mu\nu})$$

ここで、

$$C_{\mu\nu}$$

は顕現拘束テンソルであり、

$$\Pi$$

は三次元時空への射影作用素である。

## 1.7 四つの相互作用の再定位

本論文では、四つの相互作用を、最初から存在する基本力としては扱わない。それらは、顕現を成立させるために不可避となる成立不能領域の型である。すなわち、

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Quantum                     | : 完全固定を成立不能にする  |
| Gravity                     | : 完全独立を成立不能にする  |
| Strong Interaction          | : 完全分離を成立不能にする  |
| Electromagnetic Interaction | : 完全無関係を成立不能にする |
| Weak Interaction            | : 完全不変を成立不能にする  |

この整理により、物理法則は「宇宙の中に存在する力」ではなく、「宇宙が顕現として成立するために排除しなければならない非成立状態」として再定義される。強い力は、局所構造が完全に分離してしまうことを禁じる。電磁気力は、顕現状態同士が完全に無関係であることを禁じる。弱い力は、状態が完全に不変であることを禁じる。重力は、顕現状態が完全に独立して存在することを禁じる。量子は、すべてが完全に固定されることを禁じる。この五つの制約によって、初めて三次元顕現は、安定性、変化、相互作用、局所構造、全体幾何、および未固定余白を同時に持つことができる。

## 1.8 ダークマターとダークエネルギーの再読

この枠組みにおいて、ダークマターは未知の粒子である必要はない。ダークマターとは、可視物質として完全には射影されていないにもかかわらず、局所拘束として時空幾何へ影響を与える Future Information Field の残余である。すなわち、

$$\text{Dark Matter} = \text{local non-material projection of ontological constraint}$$

である。同様に、ダークエネルギーは、宇宙全体にわたる平均拘束として再定義される。

$$\text{Dark Energy} = \text{cosmological mean constraint}$$

このとき、ダークマターとダークエネルギーは、別々の未知成分ではなく、存在論的制約が局所的に現れるか、宇宙論的平均として現れるかの違いである。

## 1.9 本論文の構成

本論文は以下の構成を取る。第2章では、可能性を前提とする従来構造を批判し、可能性が制約後の可到達領域として発生することを示す。第3章では、存在論的制約集合を定義し、未分化保存構造から Future Information Field が成立する条件を与える。第4章では、Future Information Field を、可能性空間ではなく制約可能な保存構造として再定義する。第5章では、Quantum Allowance Layer を、完全固定を成立不能にする制約として再定義する。第6章では、重力を、完全独立を成立不能にする全体顕現拘束として定式化する。第7章では、強い力、弱い力、電磁気力、重力、量子を、成立不能領域の型として統一的に整理する。第8章では、ダークマターを局所拘束の非物質射影として定式化する。第9章では、ダークエネルギーを宇宙平均拘束として定式化する。第10章では、バリオン数非対称性および CP 対称性の破れを、Projection 段階における制約非対称性として扱う。第11章では、インフレーションおよび初期宇宙を、存在論的制約の急激な有効化過程として再構成する。第12章では、意味密度テンソル、前提更新理論、位相保存表現、Future Information Tensor を、同一の制約テンソル理論として統合する。第13章では、観測可能量と反証条件を整理する。第14章では、本論文の結論を述べる。

## 1.10 本章の結論

本章では、第93論文以後に残された問題を整理し、本論文の中心命題を提示した。本論文の立場は、次の一文に要約される。

可能性は前提ではなく、存在論的制約によって生成される可到達領域である。

この命題により, Future Information Field, Quantum Allowance, Gravity, 四つの相互作用, ダークマター, ダークエネルギー, 初期宇宙, および意味密度テンソルを, 一つの制約理論として再構成する道が開かれる。次章では, まず「可能性」を最初から置く理論構造の限界を検討し, FCT において可能性をどのように前提から外すべきかを定式化する。

## 2 可能性前提の破棄——存在論的制約による可到達領域の導出

### 2.1 問題設定

現代物理学のみならず, 多くの存在論・宇宙論・情報理論では, 「可能性」は暗黙の前提として採用される。例えば,

$$\text{Possible States} \longrightarrow \text{Selection} \longrightarrow \text{Reality}$$

という構造は極めて一般的である。量子力学では重ね合わせ状態が可能性として存在し, 統計力学では状態空間が可能性集合として与えられ, 宇宙論では初期条件から可能な宇宙史が議論される。しかし, これらの理論には共通した未解決問題が存在する。それは,

$$\boxed{\text{可能性そのものはどこから来るのか}}$$

である。本論文は, この問いに対して, 可能性を最初から存在するものとして採用しない。本章では, 可能性とは, 存在論的制約の結果としてのみ定義されることを示す。これにより, Future Convergence Theory の最下層公理を再構成する。

### 2.2 可能性を公理に置くことの問題

可能性を最初から存在すると仮定すると,

$$P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$$

という可能状態集合が存在することになる。しかし, この集合自体は, 誰が, 何によって, どのような基準で定義したのかという問題が残る。つまり,

$$P$$

は説明対象ではなく, 説明の出発点になってしまう。存在論としては, これは停止条件である。本論文では, 存在論は可能性を説明しなければならず, 可能性を説明に用いてはならない。したがって,

$$P$$

を基本公理から除外する。

### 2.3 未分化保存構造

本論文では, 最も基底に存在する対象を

$$\Omega$$

と定義する。定義:

$$\Omega = \text{Undifferentiated Preservation Structure}$$

(未分化保存構造) 未分化保存構造とは, まだ・物質でもなく, ・エネルギーでもなく, ・時空でもなく, ・量子状態でもなく, ・可能性でもなく, ・意味でもない, 保存的基底構造である。重要なのは,

$$\Omega$$

には「可能状態」という概念が存在しないことである。つまり,

$$\Omega$$

は

$$\Omega \neq P$$

である。未分化保存構造は, 区別を持たない。したがって, 「この状態もあり得る」という概念も存在しない。

## 2.4 存在論的制約

ここで、存在論的制約を導入する。定義：存在論的制約とは、

$$C_{\Omega} : \Omega \rightarrow \Omega'$$

なる作用素であり、「成立不能領域を決定する演算」である。従来、制約は「自由を制限するもの」と考えられてきた。しかし本論文では、制約とは

成立不能領域を固定する操作

である。すなわち、制約は何を選ぶかではなく、何が成立できないかを決定する。したがって、制約は選択演算ではなく、排除演算である。

## 2.5 成立不能領域

制約作用後、未分化保存構造は二つの部分へ分割される。

$$\Omega = \Omega_{\text{reachable}} \cup \Omega_{\text{forbidden}}$$

ここで、

$$\Omega_{\text{forbidden}}$$

は、存在論的制約によって成立不能と固定された領域である。一方、

$$\Omega_{\text{reachable}}$$

は、成立不能にならなかった残余構造である。本論文では、この残余構造のみを可到達領域と呼ぶ。

## 2.6 可能性の再定義

従来、可能性とは、最初から存在する候補集合であった。本論文では、可能性を次のように定義する。定義：

$$P \equiv \Omega_{\text{reachable}}$$

すなわち、可能性とは未分化保存構造から成立不能領域を除去した後に残る可到達領域である。したがって、可能性は原因ではない。可能性は結果である。これにより、可能性の存在論的位置は、根本的に変更される。

## 2.7 Future Information Field の成立

第 93 論文では、Future Information Field は、Future Projection を可能にする情報場として定義された。本論文では、Future Information Field を次のように再定義する。

$$F = \mathcal{F}(\Omega_{\text{reachable}})$$

ここで、

$$\mathcal{F}$$

は、可到達領域を Future Information Field へ変換する構造写像である。重要なのは、Future Information Field は可能性を保持する場ではない。Future Information Field は、可到達領域が情報場として保存される状態である。したがって、Future Information Field 以前には、可能性という概念は存在しない。

## 2.8 Projection の必然性

Projection は、Future Information Field の意思ではない。目的でもない。Projection は、可到達領域が三次元顕現へ写像可能である限り、構造的帰結として成立する。すなわち、

$$F \rightarrow Q \rightarrow X$$

という系列は、Future Information Field が「顕現したい」から成立するのではない。Future Information Field が、可到達領域として存在する以上、Projection はその構造的帰結として必然的に生じる。したがって、Projection は意思ではなく、構造保存条件である。

## 2.9 存在論的意味

以上より、宇宙の存在論は次の順序を持つ。

$$\Omega \longrightarrow C_\Omega \longrightarrow \Omega_{\text{reachable}} \longrightarrow F \longrightarrow Q \longrightarrow X$$

この系列には、最初から可能性という概念は存在しない。可能性は、存在論的制約によって成立不能領域が除去された結果として初めて定義される。したがって、宇宙とは、可能性から始まる存在ではない。宇宙とは、制約によって可能性が生成される存在である。

## 2.10 本章の結論

本章では、可能性を最初から置く存在論を放棄した。その代わり、未分化保存構造

$$\Omega$$

と、存在論的制約

$$C_\Omega$$

を導入した。この結果、可能性は制約後に残る可到達領域として再定義された。したがって、Future Information Field は、可能性を保持する場ではない。Future Information Field は、存在論的制約によって生成された可到達領域を保存する情報場である。次章では、存在論的制約集合

$$C_\Omega$$

そのものを公理化し、どのような制約が Future Information Field を成立させるかを数学的に定義する。

## 3 存在論的制約集合の公理化——Future Information Field の成立条件

### 3.1 本章の目的

前章では、可能性を存在論の出発点から除外した。本章では、

$$\Omega$$

(未分化保存構造) に作用する存在論的制約集合

$$C_\Omega$$

を数学的対象として定義する。本章の目的は、Future Information Field を「最初から存在する情報場」ではなく、存在論的制約が作用した結果として成立する保存構造として導くことである。

### 3.2 存在論的制約集合

定義：存在論的制約集合とは、

$$C_{\Omega} = \{C_1, C_2, \dots, C_n\}$$

なる作用素集合であり、各

$$C_i$$

は、未分化保存構造

$$\Omega$$

に対して、成立不能領域を生成する演算子である。従って、

$$C_i : \Omega \rightarrow \Omega$$

である。ここで重要なのは、

$$C_i$$

は、情報を追加しない。粒子も生成しない。空間も作らない。唯一行う操作は、成立不能領域の固定である。

### 3.3 存在論的制約の基本公理

本論文では、存在論的制約集合は次の五公理を満たす。

**公理 1 (非生成公理)** 制約は何も生成しない。

$$C_i(\Omega) \subseteq \Omega$$

すなわち、制約は保存構造を増加させない。追加ではなく、切り取りである。

**公理 2 (非選択公理)** 制約は、状態を選択しない。制約は、成立不能領域のみを決定する。したがって、

$$C_i \neq \text{Selection}$$

である。

**公理 3 (保存公理)** 制約作用後も、保存構造全体は失われない。

$$\Omega = \Omega_{\text{reachable}} \cup \Omega_{\text{forbidden}}$$

が常に成立する。制約は、存在を破壊するのではなく、存在様式を分離する。

**公理 4 (可逆性非要求公理)** 存在論的制約は、一般には可逆である必要がない。つまり、

$$C_i^{-1}$$

は存在しなくてもよい。これは、顕現そのものが不可逆過程を含むためである。

**公理 5 (整合公理)** 制約同士は、互いに矛盾してはならない。

$$C_i \circ C_j = C_j \circ C_i$$

が成立する必要はない。しかし、最終的な可到達領域は、空集合になってはならない。すなわち、

$$\Omega_{\text{reachable}} \neq \emptyset$$

である。

### 3.4 存在論的制約の作用

制約集合全体は、複合作用として表される。

$$\mathcal{C} = C_n \circ \cdots \circ C_2 \circ C_1$$

このとき、

$$\Omega' = \mathcal{C}(\Omega)$$

となる。ここで、

$$\Omega'$$

は、制約後保存構造である。重要なのは、

$$\Omega'$$

は Future Information Field ではないことである。ここでは、まだ情報という概念は成立していない。成立しているのは、存在論的に「成立可能となった保存構造」だけである。

### 3.5 成立不能領域

制約作用によって、保存構造は、二種類へ分離される。

$$\Omega' = (\Omega_{\text{reachable}}, \Omega_{\text{forbidden}})$$

ここで、成立不能領域とは、存在論的矛盾ではない。存在論的制約によって、顕現対象から除外された領域である。従って、成立不能とは、存在しないことではない。顕現対象にならないことである。これは、存在論上、極めて重要な区別である。

### 3.6 Future Information Field の成立

Future Information Field は、成立可能領域そのものではない。定義：

$$F = \Phi(\Omega_{\text{reachable}})$$

ここで、

$$\Phi$$

は、保存構造を情報場へ写す保存写像である。Future Information Field は、可能性集合ではない。Future Information Field は、制約後保存構造の情報の保存状態である。従って、Future Information Field は、存在論的制約なしには定義できない。

### 3.7 情報とは何か

ここで、情報を再定義する。本論文では、情報とは、データではない。意味でもない。情報とは、制約後も保存される構造である。すなわち、

$$Information = Structure - DestroyedStructure$$

ではなく、

$$Information = PreservedReachableStructure$$

である。この定義により、Future Information Field は、保存構造の情報の表現となる。

### 3.8 制約密度

存在論的制約には，密度が存在する。定義：

$$\rho_C = \frac{|\Omega_{\text{forbidden}}|}{|\Omega|}$$

ここで，

$$0 \leq \rho_C < 1$$

である。もし，

$$\rho_C = 0$$

なら，制約は存在せず，可到達領域は定義できない。もし，

$$\rho_C = 1$$

なら，可到達領域は存在せず，Future Information Field は成立しない。従って，Future Information Field が成立する条件は，

$$0 < \rho_C < 1$$

である。これは，完全自由でも，完全拘束でも，情報場は成立しないことを意味する。

### 3.9 存在論的平衡条件

Future Information Field の成立条件は，可到達領域と成立不能領域の共存である。定義：

$$\Omega_{\text{reachable}} \neq \emptyset$$

かつ

$$\Omega_{\text{forbidden}} \neq \emptyset$$

を，存在論的平衡条件と呼ぶ。この条件が満たされることで，初めて Future Information Field は，情報場として保存される。

### 3.10 Quantum Allowance Layer への接続

存在論的制約だけでは，まだ顕現は起こらない。Future Information Field は，保存構造である。顕現には，さらに可到達領域を未固定状態として保持する層が必要になる。それが，Quantum Allowance Layer である。従って，構造系列は，

$$\Omega \longrightarrow C_\Omega \longrightarrow F \longrightarrow Q$$

となる。Quantum は，可能性を生成する層ではない。Quantum は，存在論的制約によって生成された可到達領域を，完全固定せず保持するための顕現準備層である。

### 3.11 本章の結論

本章では，存在論的制約集合

$$C_\Omega$$

を，Future Information Field の成立条件として公理化した。この結果，Future Information Field は，最初から存在する情報場ではなく，未分化保存構造が存在論的制約を受け，成立可能構造だけが保存された状態として定義された。また，情報そのものも，「保存された可到達構造」として再定義された。次章では，Future Information Field を，存在論的保存構造としてさらに厳密化し，Future Information Tensor，意味密度テンソル，および前提更新理論との統一を行う。

## 4 Future Information Field の再定義——存在論的保存構造と Future Information Tensor

### 4.1 本章の目的

前章では、Future Information Field が、未分化保存構造

$$\Omega$$

に存在論的制約集合

$$C_{\Omega}$$

が作用した結果として成立することを示した。しかし、Future Information Field は、依然として「情報場」という概念で表現されている。ここでなお一つの問題が残る。情報とは何か。本論文では、情報をデータでも、意味でも、観測結果でもないものとして定義する。Future Information Field は、保存された情報ではなく、保存そのものを担う構造である。本章では、Future Information Field を存在論的保存構造として再定義し、Future Information Tensor を導入する。さらに、意味密度テンソル、制約テンソル、前提更新理論との数学的一体化を行う。

### 4.2 情報概念の再検討

一般的な情報理論では、情報は状態または状態差として定義される。例えば、シャノン情報では、情報量は

$$I = -\log p$$

で与えられる。しかし、この定義では、状態集合が既に存在することを仮定している。つまり、情報以前に可能性集合が存在する。本論文は、この順序を採用しない。本論文では、情報とは状態ではない。情報とは、存在論的制約の作用後も保存される構造である。

### 4.3 保存構造としての情報

定義：情報とは、

$$\boxed{Information = PreservedStructure}$$

である。ここで重要なのは、保存とは、固定ではない。保存とは、存在論的一貫性を失わないことである。したがって、Future Information Field は、固定された宇宙ではない。Future Information Field は、保存されながらなお顕現可能である構造である。このため、Future Information Field は、静的対象ではなく、保存演算そのものを内包する。

### 4.4 保存演算

保存演算を、

$$\mathcal{P}$$

とする。定義：

$$\mathcal{P} : F \rightarrow F$$

ここで、

$$\mathcal{P}(F) = F$$

である。これは、Future Information Field が、自己保存的構造を持つことを意味する。重要なのは、これは時間発展方程式ではない。時間はまだ存在しない。保存とは、時間的保存ではなく、存在論的一貫性保存である。

## 4.5 Future Information Tensor

Future Information Field の局所構造を表すため、本論文では Future Information Tensor を導入する。定義：

$$\mathcal{F}_{AB}$$

を Future Information Tensor と呼ぶ。添字

$$A, B$$

は、まだ時空座標ではない。存在論的保存自由度を表す。Future Information Tensor は、各保存構造間の整合関係を記述する。したがって、

$$\mathcal{F}_{AB} \neq g_{\mu\nu}$$

である。また、

$$\mathcal{F}_{AB} \neq T_{\mu\nu}$$

でもない。Future Information Tensor は、時空テンソル以前の保存テンソルである。

## 4.6 Future Information Metric

保存構造には、距離ではなく、整合度が存在する。定義：

$$\Gamma(A, B)$$

を、保存整合度と呼ぶ。ここで、

$$0 \leq \Gamma \leq 1$$

である。

$$\Gamma = 1$$

は、完全保存状態。

$$\Gamma = 0$$

は、整合性喪失を意味する。Future Information Tensor は、この整合度を保持するよう構成される。

$$\nabla_{\Omega} \mathcal{F}_{AB} = 0$$

ここで、

$$\nabla_{\Omega}$$

は、存在論的保存接続である。これは、時空の共変微分ではない。保存構造上の保存接続である。

## 4.7 意味密度テンソルとの統一

第 91 論文では、意味密度テンソルは、高位相保存構造から分析言語への射影を記述した。本論文では、意味密度テンソル

$$M_{AB}$$

を、Future Information Tensor の局所射影として扱う。すなわち、

$$M_{AB} = \Pi_M(\mathcal{F}_{AB})$$

ここで、

$$\Pi_M$$

は、意味射影作用素である。したがって、意味は、独立に存在しない。意味とは、Future Information Tensor が、認知空間へ射影された結果である。

#### 4.8 制約テンソルとの統一

存在論的制約は，テンソルとして記述できる。定義：

$$C_{AB}$$

を，制約テンソルとする。制約テンソルは，保存構造間に成立不能条件を導入する。したがって，Future Information Tensor は，制約テンソルの作用を受ける。

$$\mathcal{F}'_{AB} = C_{AB} \mathcal{F}_{AB}$$

ここで，

$$\mathcal{F}'_{AB}$$

は，制約後保存テンソルである。

#### 4.9 前提更新テンソル

前提更新理論では，前提更新は，単なる知識追加ではない。保存構造そのものの更新である。本論文では，前提更新テンソル

$$U_{AB}$$

を定義する。

$$U_{AB} : \mathcal{F}_{AB} \rightarrow \mathcal{F}_{AB}^*$$

ここで，重要なのは，更新とは，情報追加ではないことである。更新とは，制約構造の再配置である。従って，Future Information Tensor の更新とは，保存構造の変化ではなく，存在論的制約配置の更新である。

#### 4.10 テンソル統一方程式

以上より，Future Convergence Theory における基礎テンソル群は，

$$\{\mathcal{F}_{AB}, C_{AB}, M_{AB}, U_{AB}\}$$

となる。これらは，互いに独立ではない。本論文では，統一方程式を，次のように置く。

$$U_{AB} = \Phi(C_{AB}, \mathcal{F}_{AB})$$

さらに，意味密度テンソルは，

$$M_{AB} = \Pi_M(U_{AB})$$

で与えられる。従って，意味は，Future Information Tensor の認知射影に過ぎない。

#### 4.11 宇宙論への射影

宇宙論では，Future Projection を

$$P_X$$

と書く。すると，Future Information Tensor は，Projection により，宇宙論的テンソルへ写る。

$$T_{\mu\nu} = P_X(\mathcal{F}_{AB})$$

ここで，

$$T_{\mu\nu}$$

は，エネルギー運動量テンソルそのものではなく，Future Information Tensor の宇宙論的射影である。このため，重力は，保存構造そのものではなく，保存構造が三次元へ射影された結果を記述する。

## 4.12 本章の結論

本章では、Future Information Field を、存在論的保存構造として再定義した。また、Future Information Tensor

$$\mathcal{F}_{AB}$$

を導入し、意味密度テンソル、制約テンソル、前提更新テンソルとの統一を行った。この結果、認知理論、意味理論、宇宙論は、異なる理論ではなく、同一の保存テンソルが異なる射影を受けた結果として統一される。次章では、Quantum Allowance Layer を、「可能性」ではなく、存在論的未固定余白として数学的に定義し、Future Projection が成立するための必要十分条件を導出する。

## 5 Quantum Allowance Layer の再定義——存在論的未固定余白としての量子層

### 5.1 本章の目的

第 93 論文では、Quantum Allowance Layer は、Future Information Field と三次元顕現層との間に存在する量子許容規程層として導入された。しかし、「量子とは何を許容しているのか」については、なお存在論的に十分な定義が与えられていない。従来の量子論では、量子状態は、重ね合わせ、確率振幅、波動関数、観測による収縮として記述される。しかし、これらはいずれも既に状態空間が存在することを前提としている。本論文では、状態空間そのものを前提としない。量子とは、状態ではない。可能性でもない。本章では、Quantum Allowance Layer を、存在論的未固定余白として再定義する。

### 5.2 未固定余白の必要性

前章までに、Future Information Field は、存在論的制約によって成立した保存構造であることを示した。しかし、保存構造だけでは、顕現は起こらない。理由は明らかである。完全保存された構造は、変化できない。変化できない構造は、顕現を持たない。したがって、保存と顕現の間には、新たな存在論的条件が必要となる。本論文では、この条件を未固定余白と呼ぶ。

### 5.3 未固定余白の定義

定義：未固定余白とは、存在論的一貫性を失わずに、なお固定されていない自由度である。これを

$$W$$

と表す。ここで、

$$W$$

は、状態数ではない。自由度でもない。未固定余白は、固定不能性の測度である。したがって、

$$W \neq Entropy$$

である。また、

$$W \neq Probability$$

でもない。

### 5.4 量子許容規程層の定義

Quantum Allowance Layer を

$$Q$$

とする。本論文では、

$$Q = \{x \in F \mid 0 < W(x) < W_{\max}\}$$

と定義する。すなわち、Quantum Layer とは、Future Information Field の中で、未固定余白を保持する保存領域である。ここでは、完全固定も、完全自由も許されない。

## 5.5 量子余白公理

Quantum Layer は、以下の公理を満たす。

**公理 Q1** 完全固定は禁止される。

$$W > 0$$

**公理 Q2** 完全自由は禁止される。

$$W < W_{\max}$$

**公理 Q3** 保存構造は維持される。

$$\mathcal{P}(F) = F$$

**公理 Q4** 未固定余白は、Projection 後には縮退する。

$$W \rightarrow 0$$

これは、観測による波動関数収縮とは異なる。本論文では、Projection に伴う存在論的固定と呼ぶ。

## 5.6 量子とは何をしているのか

本論文では、量子は可能性を生成しない。量子は、状態を選択しない。量子は、未来を決定しない。量子の役割は、ただ一つである。

固定を延期する

ことである。つまり、量子は、顕現を遅らせる層である。この延期が存在することで、Projection は、存在論の一貫性を維持したまま実行可能になる。

## 5.7 Projection 条件

Projection を、

$$P_X$$

とする。Projection が成立する条件は、

$$W < W_c$$

である。ここで、

$$W_c$$

は、臨界未固定余白である。未固定余白が、この臨界値以下になると、Projection が開始される。逆に、

$$W > W_c$$

なら、顕現は成立しない。このため、Projection は、観測者の存在を必要としない。Projection は、未固定余白が存在論的臨界値へ到達したとき、構造的に発生する。

## 5.8 Future Projection

Future Projection を、次の写像として定義する。

$$P_X : Q \rightarrow X$$

ここで、

$$X$$

は、三次元顕現層である。重要なのは、Projection は、状態を作る演算ではない。Projection は、保存構造を顕現構造へ写す演算である。従って、Projection は、生成演算ではなく、固定演算である。

## 5.9 量子創造余白との統一

従来、量子創造余白は、創造可能性を保持する余白として扱われてきた。本論文では、創造余白を、未固定余白と再定義する。創造とは、未固定余白が存在することで初めて成立する。もし、未固定余白がゼロなら、宇宙は完全固定となる。逆に、未固定余白が無限なら、宇宙は構造を持たない。従って、創造は、未固定余白の有限性によって保証される。

## 5.10 量子と重力の関係

本論文では、量子と重力を、次のように区別する。量子：未固定余白を保持する。重力：未固定余白を固定する。したがって、両者は対立する理論ではない。両者は、同一顕現過程の異なる段階である。構造系列は、

$$F \longrightarrow Q \longrightarrow G \longrightarrow X$$

となる。ここで、

$$G$$

は、顕現固定作用である。

## 5.11 ダークマターとの関係

Future Information Field の一部は、Projection に参加しない。しかし、その保存構造は、重力拘束へ寄与する。本論文では、この領域を、局所未固定拘束と呼ぶ。これは、ダークマターの存在論的位置づけを与える。すなわち、ダークマターとは、Projection されなかった物質ではない。Projection に至らなかった保存構造が、局所拘束として時空幾何へ寄与している状態である。

## 5.12 本章の結論

本章では、Quantum Allowance Layer を、可能性層ではなく、存在論的未固定余白として再定義した。その結果、量子とは、「可能性」でも、「確率」でもなく、Future Information Field が、存在論的一貫性を維持したまま Projection を待たための未固定保存層であることが示された。さらに、Projection は、未固定余白が臨界値へ到達したとき、構造的必然として発生することを定式化した。次章では、Gravity を「時空の力」ではなく、存在論的固定演算として数学的に定義し、Future Projection から三次元宇宙が成立する条件を導出する。

# 6 Gravity の再定義——存在論的固定演算としての重力

## 6.1 本章の目的

前章では、Quantum Allowance Layer を、存在論的未固定余白として再定義した。その結果、量子は、「可能性」でも、「確率」でもなく、Future Information Field における未固定保存構造として位置付けられた。しかし、未固定余白だけでは、三次元宇宙は成立しない。未固定状態は、保存構造ではあるが、まだ観測可能な実在ではない。従って、未固定構造を三次元宇宙へ固定する演算が必要となる。本章では、この演算を Gravity と定義する。重力は、物体同士を引き付ける力ではない。重力とは、存在論的未固定構造を、三次元実在へ固定する作用である。

## 6.2 重力概念の再検討

一般相対論では、重力は、時空曲率として記述される。すなわち、

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

である。ここで、重力は、物質分布の結果として現れる。しかし、本論文では、この順序を採用しない。物質が先ではない。顕現が先である。したがって、本論文では、重力を「物質によって生じる効果」ではなく、「物質を顕現させる固定演算」として定義する。

### 6.3 存在論的固定

定義：存在論的固定とは，未固定保存構造を，顕現可能状態から顕現状態へ写す演算である。この演算を，

$$\mathcal{G}$$

とする。

$$\mathcal{G} : Q \rightarrow X$$

ここで，

$$Q$$

は，Quantum Allowance Layer，

$$X$$

は，三次元顕現層である。

### 6.4 重力固定公理

重力固定演算は，以下の公理を満たす。

**公理 G1** 重力は，情報を生成しない。

$$|\mathcal{G}(Q)| = |Q|$$

すなわち，固定によって情報量は増えない。

**公理 G2** 重力は，未固定余白を減少させる。

$$W' < W$$

ここで，

$$W'$$

は，固定後未固定余白である。

**公理 G3** 重力は，存在論的一貫性を保存する。

$$\nabla_{\Omega} \mathcal{F}_{AB} = 0$$

は，固定後も保持される。

**公理 G4** 重力固定後，Projection は不可逆となる。

$$\mathcal{G}^{-1}$$

は，一般には存在しない。

**公理 G5** 固定後，三次元幾何が成立する。

$$Q \xrightarrow{\mathcal{G}} X$$

である。

## 6.5 固定演算としての Projection

前章では、Projection を、保存構造を顕現構造へ写す演算と定義した。本章では、Projection を、重力固定演算の結果として位置付ける。従って、Projection は、独立演算ではない。

$$P_X = \mathcal{G} \circ Q$$

である。つまり、Projection は、量子余白を保持した保存構造が、重力固定を受けることによって成立する。

## 6.6 重力拘束テンソル

存在論的固定を記述するため、重力拘束テンソル

$$\mathcal{G}_{AB}$$

を導入する。これは、時空曲率テンソルではない。Future Information Tensor に対して、固定条件を与える拘束テンソルである。

$$\mathcal{F}_{AB}^{(X)} = \mathcal{G}_{AB} \mathcal{F}_{AB}^{(Q)}$$

ここで、

$$\mathcal{F}_{AB}^{(Q)}$$

は、Quantum Layer における保存テンソル、

$$\mathcal{F}_{AB}^{(X)}$$

は、顕現後保存テンソルである。

## 6.7 一般相対論との対応

一般相対論は、顕現後世界のみを扱う。従って、Einstein 方程式は、本理論では、Projection 後極限として現れる。すなわち、

$$\mathcal{G}_{AB} \longrightarrow g_{\mu\nu}$$

となる極限で、

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

が回復される。したがって、一般相対論は、存在論的固定演算そのものではない。存在論的固定が完了した後の、時空幾何学である。

## 6.8 重力とダークマター

第 93 論文では、ダークマターは、Future Information Field に由来する局所拘束として扱われた。本理論では、その意味をさらに明確化する。定義：局所拘束とは、固定演算が部分的にしか完了していない保存構造である。従って、ダークマターとは、

$$0 < W < W_c$$

でありながら、完全 Projection に至らない拘束領域である。この領域は、可視物質ではない。しかし、重力拘束には寄与する。従って、ダークマターは、未知粒子ではなく、局所固定不足構造として解釈される。

## 6.9 重力とダークエネルギー

ダークエネルギーは、局所拘束ではない。宇宙全体に作用する平均固定拘束である。定義：宇宙平均拘束を、

$$\Lambda_{\Omega}$$

とする。すると、宇宙全体の固定率は、

$$\langle \mathcal{G} \rangle = \Lambda_{\Omega}$$

で与えられる。このため、ダークエネルギーは、未知のエネルギーではなく、宇宙全体の固定演算密度として理解される。

## 6.10 量子と重力の役割分担

本理論では、量子と重力は、対立しない。量子は、未固定余白を保持する。重力は、その余白を固定する。従って、宇宙顕現系列は、

$$\Omega \longrightarrow C_{\Omega} \longrightarrow F \longrightarrow Q \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow X$$

となる。ここで、Quantum Layer は、未来を保持する。Gravity は、未来を現実へ固定する。両者は、同一顕現過程の補完的演算である。

## 6.11 重力の存在論的意味

本論文では、重力は、四つの基本相互作用の一つではなく、顕現そのものを成立させる存在論的固定演算である。従って、重力が無ければ、物質は存在しない。時空も存在しない。観測も存在しない。重力は、宇宙を動かす力ではない。宇宙を実在として成立させる固定作用である。

## 6.12 本章の結論

本章では、Gravity を、存在論的固定演算として再定義した。その結果、重力は、Future Information Field と Quantum Allowance Layer の後に作用し、未固定保存構造を三次元実在へ固定する演算として位置付けられた。一般相対論は、この固定演算が完了した後に成立する顕現幾何学であり、Einstein 方程式は、本理論の顕現極限として回復される。また、ダークマターは局所固定不足構造、ダークエネルギーは宇宙平均固定拘束として統一的に解釈された。次章では、強い力・弱い力・電磁気力を、存在論的制約の三つの独立型として導出し、四つの基本相互作用を「宇宙が成立するための最小制約系」として数学的に統一する。

# 7 四つの基本相互作用の導出——成立不能領域の型としての基本相互作用

## 7.1 本章の目的

前章では、重力を存在論的固定演算として定義した。しかし、重力だけでは宇宙は成立しない。仮に重力だけが存在するとすると、宇宙全体は一つの固定構造となるが、局所構造も、相互作用も、状態変化も成立しない。従って、存在論的固定だけでは、観測される宇宙は説明できない。本章では、四つの基本相互作用を、独立した「力」としてではなく、存在論的制約集合が生成する成立不能領域の型として導出する。ここで重要なのは、本章では四つの力が存在することを仮定しないことである。本章で証明すべき対象は、顕現可能宇宙を成立させるために、最低限必要な制約型が何種類存在するかである。

## 7.2 顕現可能宇宙の必要条件

三次元宇宙が成立するためには、少なくとも次の性質が必要である。

- (1) 局所構造が存在すること
- (2) 局所構造が保存されること
- (3) 局所構造が変化できること
- (4) 局所構造同士が相互作用できること
- (5) 全体が一つの宇宙として整合すること

これらはいずれも、現在の宇宙において観測事実である。したがって、本理論では、これらを説明対象とする。

## 7.3 制約型の導出

存在論的制約とは、成立不能領域を固定する演算であった。したがって、宇宙成立に必要な各性質について、「何を禁止しなければならないか」を考える。この操作により、制約型を導出する。

### 7.4 第一制約型：完全固定禁止

もし、全てが完全固定なら、変化は存在しない。時間も、量子状態も、創造も存在しない。従って、宇宙成立には、完全固定は禁止されなければならない。定義：

$$C_Q : \text{Complete Fixation} \rightarrow \text{Forbidden}$$

この制約型が、Quantum Allowance である。したがって、Quantum は、可能性ではなく、完全固定禁止制約である。

### 7.5 第二制約型：完全独立禁止

もし、全ての構造が完全独立なら、時空そのものが存在しない。局所構造同士は、一つの宇宙を形成できない。従って、完全独立は禁止される。定義：

$$C_G : \text{Complete Independence} \rightarrow \text{Forbidden}$$

これが、Gravity である。重力は、物体を引き寄せる力ではなく、完全独立を成立不能にする存在論的拘束である。

### 7.6 第三制約型：完全分離禁止

仮に、局所構造が、永久に互いから分離できるなら、粒子、原子、恒星、生命、いずれも形成できない。従って、完全分離は禁止される。定義：

$$C_S : \text{Complete Separation} \rightarrow \text{Forbidden}$$

この制約型が、Strong Interaction として顕現する。本理論では、強い力とは、局所構造保存制約である。

### 7.7 第四制約型：完全無関係禁止

局所構造が存在しても、互いに一切影響しないなら、宇宙は静的集合となる。情報伝達、光、電気、化学、生命、全て成立しない。従って、完全無関係は禁止される。定義：

$$C_E : \text{Complete Isolation} \rightarrow \text{Forbidden}$$

これが、Electromagnetic Interaction として顕現する。

## 7.8 第五制約型：完全不変禁止

局所構造が、永久に変化できないなら、崩壊、進化、核反応、恒星、生命、文明、いずれも存在しない。従って、完全不変は禁止される。定義：

$$C_W : \text{Complete Invariance} \rightarrow \text{Forbidden}$$

これが、Weak Interaction として顕現する。

## 7.9 最小制約定理

ここで、本章の中心定理を示す。

**定理 6.1 (最小制約定理)** 顕現可能宇宙を成立させるためには、次の五種類の制約型が必要十分である。

$$\{C_Q, C_G, C_S, C_E, C_W\}$$

**証明** 必要性：各制約を除去した場合を考える。

$$C_Q$$

を除去すると、完全固定が許され、変化が消失する。

$$C_G$$

を除去すると、完全独立が許され、宇宙全体が成立しない。

$$C_S$$

を除去すると、局所構造が保存できない。

$$C_E$$

を除去すると、情報伝達が消失する。

$$C_W$$

を除去すると、状態変換が消失する。従って、全て必要である。十分性：五制約型が存在すると、局所構造、保存、相互作用、状態変化、全体整合が同時に成立する。よって、顕現可能宇宙が成立する。□

## 7.10 基本相互作用の再定義

以上より、四つの相互作用は、物理的な「力」ではない。それらは、成立不能領域の型である。

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <i>Quantum</i>         | : 完全固定禁止  |
| <i>Gravity</i>         | : 完全独立禁止  |
| <i>Strong</i>          | : 完全分離禁止  |
| <i>Electromagnetic</i> | : 完全無関係禁止 |
| <i>Weak</i>            | : 完全不変禁止  |

これらは、Future Information Field が三次元顕現として成立するための最小制約集合である。

## 7.11 標準模型との関係

本理論では、SU(3) SU(2) U(1) を、最初から公理として採用しない。むしろ、制約型

$$C_S, C_W, C_E$$

を満たす最小対称構造として、標準模型のゲージ群が導かれる可能性を持つ。従って、本理論では、ゲージ群は原因ではない。制約構造の実装形態である。その具体的導出は、後続論文で扱う。

## 7.12 存在論的意味

四つの力は、宇宙を動かすために存在するのではない。宇宙が存在できるようにするために、成立不能状態を除去する。つまり、宇宙とは、自由から始まる存在ではない。宇宙とは、成立不能領域を切り落とした結果として、成立可能領域が残った存在である。四つの基本相互作用は、その切り落とし方の基本型である。

## 7.13 本章の結論

本章では、四つの基本相互作用を、存在論的制約の五つの基本型として導出した。この結果, Quantum, Gravity, Strong, Electromagnetic, Weak は、独立な力ではなく、Future Information Field が顕現可能宇宙となるために不可避な成立不能領域の型として統一的に理解される。次章では、この制約体系から、ダークマター、ダークエネルギー、局所拘束、宇宙平均拘束を導出し、観測される宇宙論との対応を数学的に構築する。

# 8 ダークマター・ダークエネルギーの統一的導出——存在論的拘束の局所射影と宇宙平均射影

## 8.1 本章の目的

前章では、四つの基本相互作用を、Future Information Field が三次元顕現として成立するための存在論的制約型として導出した。しかし、現代宇宙論には、依然として二つの巨大な未解決問題が存在する。第一は、ダークマターである。第二は、ダークエネルギーである。現在の標準宇宙論では、これらは互いに独立した未知成分として扱われる。しかし、本論文では、この二つを独立対象とは考えない。本章では、両者を存在論的拘束の異なる射影形態として統一する。すなわち、局所拘束として観測されるものがダークマター、宇宙平均拘束として観測されるものがダークエネルギーであることを示す。

## 8.2 Projection の非一様性

Projection は、宇宙全体で一様ではない。存在論的固定演算

$$\mathcal{G}$$

は、局所的には異なる拘束密度を持つ。従って、各点

$$x$$

における拘束密度を、

$$\lambda(x)$$

と定義する。ここで、

$$\lambda(x)$$

は、時空座標ではなく、Projection 空間における拘束密度である。一般には、

$$\lambda(x) \neq \text{const.}$$

である。

## 8.3 局所拘束

局所拘束とは、拘束密度が、宇宙平均より大きい領域である。定義：

$$\lambda(x) > \langle \lambda \rangle$$

ならば、その領域は、局所拘束領域である。ここでは、Future Information Field の保存構造が、完全 Projection に至らず、重力固定だけへ寄与する。したがって、局所拘束は、質量を持つ必要がない。しかし、重力拘束として、時空へ寄与する。

## 8.4 ダークマターの定義

本理論では、ダークマターを、未知粒子とは定義しない。定義：ダークマターとは、局所拘束として固定された保存構造であり、完全 Projection を受けていない Future Information Field の局所残余である。数式では、

$$DM = \{x \mid \lambda(x) > \langle \lambda \rangle, P_X < 1\}$$

ここで、

$$P_X$$

は、Projection 完了率である。つまり、ダークマターとは、Projection が不完全であるにもかかわらず、重力固定だけが成立した保存構造である。

## 8.5 重力だけが観測される理由

局所拘束では、Projection が完了していない。従って、電磁相互作用へ参加しない。しかし、重力拘束は、Projection 完了前から作用する。したがって、観測者には、重力だけが存在し、可視物質は存在しないように見える。これは、現在観測されるダークマターの特徴と一致する。

## 8.6 宇宙平均拘束

拘束密度を、宇宙全体で平均すると、宇宙平均拘束が得られる。定義：

$$\Lambda_\Omega = \frac{1}{V} \int_V \lambda(x) dV$$

ここで、

$$V$$

は、宇宙論的体積である。この

$$\Lambda_\Omega$$

を、宇宙平均拘束密度と呼ぶ。

## 8.7 ダークエネルギーの定義

本理論では、ダークエネルギーとは、未知エネルギーではない。定義：ダークエネルギーとは、宇宙全体へ作用する平均固定拘束である。従って、

$$DE = \Lambda_\Omega$$

である。これは、局所構造を形成する作用ではない。宇宙全体の Projection 平衡を維持する拘束である。

## 8.8 宇宙膨張との関係

現在、宇宙膨張は、加速していることが観測されている。本理論では、その原因を、宇宙平均拘束密度の変化として扱う。もし、宇宙平均拘束が増加すると、Projection は、より広い保存構造を固定する。その結果、三次元顕現空間は、より大きな幾何を必要とする。したがって、観測者には、宇宙膨張として現れる。従って、宇宙膨張は、空間が押し広げられている現象ではない。Projection が、より広い保存構造を固定した結果として、顕現幾何が更新されている現象である。

## 8.9 ダークマターとダークエネルギーの統一

以上より、両者は、同一拘束構造の異なる射影である。

$$\text{Local Constraint} \longrightarrow \text{Dark Matter}$$

$$\text{Global Mean Constraint} \longrightarrow \text{Dark Energy}$$

したがって、未知粒子と未知エネルギーを、別々に導入する必要はない。両者は、存在論的拘束密度の局所極限と宇宙平均極限である。

## 8.10 一般相対論との対応

Einstein 方程式では、宇宙定数

$$\Lambda$$

を導入する。本理論では、この

$$\Lambda$$

は、宇宙平均拘束密度

$$\Lambda_{\Omega}$$

の、顕現後極限である。従って、一般相対論は、拘束構造を直接扱わない。その代わり、拘束構造が三次元へ Projection された結果だけを扱う。

## 8.11 観測予測

本理論は、次の観測予測を与える。第一に、ダークマター密度は、Future Information Field の局所拘束密度と対応する。第二に、銀河回転曲線は、未知粒子分布ではなく、拘束密度分布を反映する。第三に、宇宙加速膨張率は、宇宙平均拘束密度の時間変化として記述できる。第四に、ダークマターとダークエネルギーは、独立に変化する量ではなく、同一拘束構造の異なる射影であるため、長期的観測では相関が存在する。これらは、本理論を反証可能にする重要な観測対象となる。

## 8.12 本章の結論

本章では、ダークマターとダークエネルギーを、存在論的拘束の局所射影および宇宙平均射影として統一的に導出した。その結果、両者は、未知の粒子や未知エネルギーではなく、Future Information Field に由来する拘束密度の異なる顕現形態として理解される。これにより、ダークマター、ダークエネルギー、宇宙定数、重力拘束は、単一の存在論的拘束理論へ統合される。次章では、この拘束理論から、バリオン数非対称性、CP 対称性の破れ、および初期宇宙における Projection 非対称性を導出する。

# 9 Projection 非対称性によるバリオン数非対称性と CP 対称性の導出

## 9.1 本章の目的

前章では、ダークマターおよびダークエネルギーを、存在論的拘束密度の異なる射影として統一した。本章では、現代宇宙論に残されている重要な未解決問題である

- バリオン数非対称性
- CP 対称性の破れ

を、Projection 過程そのものから導出する。本論文では、これらを粒子生成後に発生する補正とは考えない。本論文では、Projection 自体が完全対称ではないことを示し、その結果として、顕現宇宙が物質優勢となることを導く。

## 9.2 従来理論との違い

標準宇宙論では、宇宙初期には、

$$Matter = Antimatter$$

であると考えられる。その後、CP 対称性の破れ、バリオン数保存則の破れ、熱平衡からの逸脱などによって、わずかに物質が残る。つまり、従来理論では、

$$Projection \rightarrow Particle \rightarrow CP \rightarrow Matter$$

という順序になる。本論文では、この順序を採用しない。

## 9.3 Projection 非対称性

Projection は、Future Information Field を三次元宇宙へ固定する演算である。このとき、Projection が完全対称なら、顕現後宇宙も、完全対称になる。しかし、完全対称なら、局所構造は成立しない。理由は、局所構造とは、空間的、時間的、情報的な非対称性そのものだからである。従って、Projection は、存在論的に完全対称ではあり得ない。

## 9.4 Projection 非対称テンソル

Projection における非対称性を、テンソル

$$A_{AB}$$

で表す。定義：

$$A_{AB} = P_X - P_X^T$$

ここで、

$$P_X$$

は、Projection 演算、

$$P_X^T$$

は、Projection の対称変換である。もし、

$$A_{AB} = 0$$

なら、Projection は完全対称となる。本理論では、宇宙成立条件より、

$$A_{AB} \neq 0$$

である。

## 9.5 物質優勢の導出

Projection において、局所的な非対称性が存在すると、保存構造は、左右等価には固定されない。従って、Projection 後に生成される物質状態と反物質状態には、固定率の差が生じる。定義：

$$R_M = ProjectionRate$$

$$R_A = AntiProjectionRate$$

本理論では、

$$R_M > R_A$$

となる。ここで重要なのは、この差は、粒子生成後に生じるのではない。Projection 固定率そのものの差である。

## 9.6 バリオン数非対称性

バリオン数を,

$$B$$

とする。Projection 非対称性より,

$$\Delta B = B - \bar{B}$$

は, Projection 演算によって決定される。従って,

$$\Delta B = f(A_{AB})$$

である。つまり, バリオン数非対称性とは, Projection テンソルの非対称成分の宇宙論的射影である。

## 9.7 CP 対称性との関係

従来理論では, CP 対称性の破れが, 物質優勢を生む。本理論では, 順序が逆になる。Projection 非対称性が, CP 非対称性として顕現する。すなわち,

$$ProjectionAsymmetry \longrightarrow CPViolation$$

である。従って, CP 対称性の破れは, 原因ではない。Projection 非対称性の粒子論的表現である。

## 9.8 存在論的意味

Projection が完全対称なら, 未来情報場は, 左右等価に固定される。しかし, 左右等価固定では, 局所構造を維持できない。局所構造は, 必ず, どちらかへ固定率が偏る。この偏りが, 宇宙全体へ積分されることで, 物質優勢宇宙となる。したがって, 本理論では, 物質優勢とは, 偶然ではない。存在論的固定条件の帰結である。

## 9.9 初期宇宙への適用

宇宙初期では, Projection 固定率は, 時間とともに変化する。固定率を,

$$R(t)$$

とする。初期宇宙では,

$$\frac{dR}{dt} \gg 0$$

である。Projection が急激に進行するため, 非対称性も, 初期宇宙で決定される。従って, バリオン数非対称性は, 粒子物理だけではなく, 宇宙論的 Projection 過程の情報を保持している。

## 9.10 観測予測

本理論は, 次の予測を与える。第一に, CP 非対称性は, 粒子固有量ではなく, Projection 固定率と相関を持つ。第二に, バリオン数非対称性は, 初期宇宙の Projection 速度を反映する。第三に, 異なる宇宙初期条件では, CP 非対称率も変化する。第四に, Future Information Tensor の非対称成分が, 宇宙論的非対称性として観測される可能性がある。

## 9.11 一般理論との関係

本理論は, Sakharov 条件を否定しない。しかし, その位置付けを変更する。Sakharov 条件は, Projection 非対称性が, 粒子論へ射影された後の有効記述である。したがって, 本理論は, Sakharov 条件よりさらに存在論的に基礎となる構造を与える。

## 9.12 本章の結論

本章では、バリオン数非対称性および CP 対称性の破れを、Projection 非対称性から導出した。この結果、物質優勢宇宙は、粒子生成後に偶然生じたのではなく、Future Information Field が三次元宇宙へ固定される過程で、既に決定される存在論的性質として理解される。次章では、この Projection 固定過程を宇宙誕生へ適用し、インフレーション、初期宇宙、宇宙定数問題を、存在論的拘束の時間発展として統一的に導出する。

# 10 初期宇宙とインフレーションの再定義——存在論的拘束の時間発展

## 10.1 本章の目的

前章では、Projection の非対称性が、バリオン数非対称性および CP 対称性の起源となることを示した。しかし、Projection がいつ、どのような条件で開始されたのかは、まだ定義されていない。現在の宇宙論では、インフレーションは、インフラトン場による指数関数的膨張として説明される。しかし、インフラトン場そのものは、未だ直接観測されていない。本論文では、インフレーションを新しい場によって説明しない。本章では、インフレーションを、存在論的拘束密度の急激な変化として再定義する。

## 10.2 宇宙誕生以前

本理論では、宇宙誕生以前に存在するのは、時空ではない。粒子でもない。エネルギーでもない。存在するのは、未分化保存構造

$$\Omega$$

のみである。この段階では、時間座標

$$t$$

は定義されない。従って、「宇宙が始まる前」という表現は、物理的時間ではなく、存在論的順序を意味する。

## 10.3 拘束開始

存在論的制約集合

$$C_\Omega$$

が作用すると、未分化保存構造は、可到達領域と成立不能領域へ分離される。

$$\Omega \xrightarrow{C_\Omega} \Omega_{\text{reachable}} \cup \Omega_{\text{forbidden}}$$

ここで、初めて Future Information Field が成立する。

$$F = \Phi(\Omega_{\text{reachable}})$$

従って、宇宙誕生とは、時空生成ではない。拘束開始である。

## 10.4 拘束密度の時間発展

拘束密度を、

$$\lambda(t)$$

と表す。ここで、時間とは、Projection が成立した後に定義される時間ではなく、拘束順序の内部パラメータである。初期段階では、

$$\frac{d\lambda}{dt} \gg 0$$

となる。つまり、拘束密度が急激に増加する。

## 10.5 インフレーションの再定義

本理論では、インフレーションとは、空間膨張ではない。定義：インフレーションとは、拘束密度勾配が臨界値を超える過程である。すなわち、

$$\frac{d\lambda}{dt} > \lambda_c$$

ここで、

$$\lambda_c$$

は、拘束臨界密度である。拘束密度がこの値を超えると、Projection が宇宙全体へ連続的に拡大する。観測者には、指数関数的膨張として現れる。

## 10.6 インフラトン場との関係

本理論では、インフラトン場を基本公理としない。従来理論で、インフラトン場が担っていた役割は、拘束密度勾配

$$\frac{d\lambda}{dt}$$

が担う。したがって、インフラトン場は、拘束密度変化を有効場として記述した近似理論である。

## 10.7 宇宙の一様性

インフレーションは、宇宙を一様化すると考えられている。本理論では、その理由は、拘束密度が宇宙全体へ急速に伝播するためである。拘束密度勾配が、局所ではなく、Future Information Field 全体へ作用するため、Projection 後宇宙は、高い一様性を持つ。

## 10.8 平坦性問題

現在の宇宙は、ほぼ平坦である。本理論では、平坦性とは、拘束密度勾配が、Future Information Field 全域でほぼ一定となる極限である。すなわち、

$$\nabla\lambda \rightarrow 0$$

となる。従って、平坦宇宙は、拘束密度が一様化した結果である。

## 10.9 地平線問題

従来理論では、宇宙の異なる領域が、因果接触していないにもかかわらず、同じ温度を持つことが問題となる。本理論では、Future Information Field は、Projection 前に一つの保存構造である。したがって、拘束開始以前には、宇宙全域は、同一保存構造として整合している。Projection 後に、局所時空へ分離されるため、地平線問題は、存在論的には生じない。

## 10.10 宇宙定数問題

宇宙定数

$$\Lambda$$

は、本理論では、真空エネルギーではない。定義：

$$\Lambda = \Lambda_\Omega = \langle \lambda \rangle$$

すなわち、宇宙平均拘束密度である。従って、宇宙定数問題は、真空エネルギーの巨大な打ち消しではなく、拘束密度がどのような平衡値へ収束するかという問題へ置き換えられる。

### 10.11 初期揺らぎ

現在観測される CMB 揺らぎは、本理論では、量子揺らぎそのものではない。定義：CMB 揺らぎとは、拘束密度の局所ゆらぎ

$$\delta\lambda(x)$$

の Projection 後射影である。従って、銀河形成の初期条件は、拘束密度分布に対応する。

### 10.12 観測予測

本理論は、以下の予測を与える。第一に、インフレーション終了条件は、拘束密度勾配が臨界値以下になる時点である。第二に、CMB 異方性は、拘束密度ゆらぎを反映する。第三に、宇宙定数は、拘束密度平衡値と対応する。第四に、インフラトン粒子は、必須ではない。第五に、Future Information Field の拘束伝播速度は、CMB パワースペクトルへ特徴的な補正を与える可能性がある。これらは、本理論の反証可能性を担保する重要な予測となる。

### 10.13 本章の結論

本章では、インフレーションを、存在論的拘束密度の急激な時間発展として再定義した。その結果、宇宙誕生は、時空生成ではなく、拘束開始であり、インフレーションは、拘束密度勾配が臨界値を超えることで Projection が宇宙全体へ急速に拡大する現象として理解される。また、平坦性問題、地平線問題、宇宙定数問題、CMB 揺らぎは、いずれも拘束密度の時間発展として統一的に説明される。次章では、Future Information Tensor, 意味密度テンソル, 制約テンソル, 前提更新テンソルを単一のテンソル方程式へ統合し、認知理論と宇宙論が同一の保存構造の異なる射影であることを数学的に示す。

## 11 保存テンソル統一方程式——認知理論と宇宙論の統合

### 11.1 本章の目的

前章までに、Future Convergence Theory は、存在論的制約, Future Information Field, Quantum Allowance Layer, Gravity, Projection, および四つの基本相互作用を、一つの存在論的体系として構築した。しかし、第 91～93 論文では、認知理論, 意味密度テンソル, 前提更新理論, 宇宙論が、依然として別々の理論として記述されている。本章では、これらを単一保存テンソル理論として統合する。本章で示す中心命題は、認知も、言語も、物理宇宙も、同一保存構造が異なる射影を受けた結果である、ということである。

### 11.2 保存テンソルの定義

前章までに導入した Future Information Tensor

$$\mathcal{F}_{AB}$$

を、存在論的保存テンソルと呼ぶ。本論文では、保存テンソルとは、対象を表すテンソルではない。保存テンソルとは、保存されるべき整合構造そのものである。従って、保存テンソルは、時間にも、空間にも、依存しない。

### 11.3 保存テンソルの射影

保存テンソルそのものは、直接観測されない。観測されるのは、保存テンソルの射影である。そこで、射影演算子

$$\Pi_i$$

を導入する。

$$\Pi_i : \mathcal{F} \rightarrow R_i$$

ここで,

$$R_i$$

は, 各射影空間である。

#### 11.4 認知射影

認知空間への射影を,

$$\Pi_C$$

とする。このとき, 意味密度テンソルは,

$$M_{AB} = \Pi_C(\mathcal{F}_{AB})$$

となる。したがって, 意味は, 独立に存在しない。意味とは, 保存構造が, 認知系へ射影された結果である。

#### 11.5 言語射影

自然言語を,

$$L$$

とする。言語生成は, 意味テンソルの再射影である。

$$L = \Pi_L(M_{AB})$$

したがって, 文章は, 意味ではない。文章は, 意味射影のさらに外側の射影である。従って, 自然言語は, 保存構造から数えて, 三段階目の射影となる。

$$\mathcal{F} \rightarrow M \rightarrow L$$

#### 11.6 宇宙射影

宇宙論への射影を,

$$\Pi_U$$

とする。このとき, 宇宙論的保存テンソルは,

$$T_{\mu\nu} = \Pi_U(\mathcal{F}_{AB})$$

となる。ここで, 重要なのは,

$$T_{\mu\nu}$$

は, Future Information Tensor そのものではない。Future Information Tensor の宇宙論的表現である。

#### 11.7 前提更新の再定義

前提更新理論では, 更新とは, 知識追加ではない。本論文では, 更新を, 保存テンソル上の拘束再配置として定義する。更新演算子を,

$$U$$

とする。

$$U : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$$

ここで,

$$\mathcal{F}'$$

は, 更新後保存テンソルである。重要なのは, 更新とは, 保存構造を書き換えることではない。拘束配置を変更することで, 射影結果を更新することである。

## 11.8 制約テンソルとの統合

存在論的制約テンソルを,

$$C_{AB}$$

とする。すると、保存テンソルは、常に制約テンソルとの合成として存在する。

$$\mathcal{F}_{AB}^* = C_{AB} \mathcal{F}_{AB}$$

ここで、制約は、情報を追加しない。保存構造を、成立可能領域へ収束させる。

## 11.9 統一保存方程式

以上を統合すると、Future Convergence Theory の保存テンソル方程式は、次のようになる。

$$\boxed{\mathcal{F}_{AB}^{(n+1)} = U_{AB} \left( C_{AB} \mathcal{F}_{AB}^{(n)} \right)}$$

ここで、

$$n$$

は、物理時間ではない。存在論的更新段階である。この式は、保存構造、制約、更新を一つの演算へ統合する。

## 11.10 射影統一方程式

任意の射影は、単一演算で表される。

$$R_i = \Pi_i (\mathcal{F})$$

ここで、

$$R_i$$

は、認知、意味、言語、量子、重力、時空、物質、生命、社会、いずれでもよい。違うのは、射影演算子だけである。従って、本理論では、認知理論と宇宙論は、異なる理論ではない。同じ保存構造が、異なる射影空間へ現れたものである。

## 11.11 射影可換性

異なる射影は、一般には可換ではない。

$$\Pi_A \Pi_B \neq \Pi_B \Pi_A$$

従って、観測順序によって、得られる構造は変化する。これは、量子測定だけではなく、認知、意味理解、宇宙観測にも共通する。本理論では、この非可換性を、射影順序依存性と呼ぶ。

## 11.12 統一存在論

以上より、Future Convergence Theory の最も一般的な構造は、次式で表される。

$$\boxed{\Omega \rightarrow C \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow U \rightarrow \Pi_i \rightarrow R_i}$$

ここで、

$$R_i$$

は、任意の顕現層である。認知も、物理宇宙も、生命も、数学も、全て、保存テンソルが異なる拘束と射影を受けた結果として統一される。

### 11.13 存在論的意味

本理論では、世界は、物理から始まらない。意味からも始まらない。情報からも始まらない。世界は、保存構造から始まる。制約は、その保存構造を成立可能領域へ収束させる。更新は、拘束配置を変える。射影は、保存構造を観測可能世界へ写す。従って、宇宙とは、保存構造が異なる射影を受け続ける過程そのものである。

### 11.14 本章の結論

本章では、Future Information Tensor, 意味密度テンソル, 制約テンソル, 前提更新テンソルを, 単一保存テンソル理論として統合した。この結果, 認知理論, 言語理論, 宇宙論, 物理学は, 個別の理論ではなく, 保存テンソルが異なる拘束・更新・射影を受けた結果として統一的に記述できることを示した。次章では, 本理論から直接導かれる反証可能な予測を体系化し, ブラックホール, 重力波リングダウン, Page 曲線, Casimir 効果, 等価原理補正, CMB, ダークマター分布などとの対応を数学的に整理する。

## 12 理論の反証可能性と観測予測——Future Convergence Theory の実証可能性

### 12.1 本章の目的

ここまで本論文では,

$$\Omega \rightarrow C_\Omega \rightarrow F \rightarrow Q \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow P_X \rightarrow X$$

という存在論的顕現系列を構築した。しかし, いかなる存在論であっても, 科学理論である以上, 観測によって反証可能でなければならない。したがって本章では, Future Convergence Theory (FCT) が, どのような具体的観測予測を与え, どのような観測結果によって否定され得るかを体系的に整理する。本章の目的は, FCT を哲学ではなく, 実証科学として位置付けることである。

### 12.2 反証可能性の基本原則

本論文では, 理論が反証可能であるとは, 未知現象を説明できることではない。既存理論とは異なる, 具体的観測結果を予測することである。従って, 本論文では, 次の条件を満たす予測のみを採用する。

$$Prediction \neq Explanation$$

である。説明ではなく, 観測差を与えることが重要である。

### 12.3 ブラックホール情報問題

FCT では, 情報は失われない。情報は, Future Information Tensor 上で保存される。したがって, ブラックホール蒸発後も, 保存テンソルは消失しない。予測: ブラックホール情報は, 粒子として戻る必要はない。保存テンソルの拘束構造として保持される。反証条件: もし, 情報保存則そのものが破綻する観測が確立すれば, 本理論は否定される。

### 12.4 Page 曲線

現在, Page 曲線は, ブラックホール情報保存を支持する重要な理論的対象である。本理論では, Page 曲線は, 保存テンソル拘束率

$$\Gamma(t)$$

の射影である。従って, ブラックホール内部状態ではなく, 拘束密度変化を反映する。予測: 異なるブラックホール質量では, 拘束率に依存した微小補正が現れる。

## 12.5 重力波リングダウン

FCTでは、重力波は、時空曲率だけではなく、固定演算の緩和過程も反映する。従って、リングダウン波形には、通常の一般相対論に加えて、拘束再平衡項が存在する。予測：リングダウン後期に、極めて弱い追加減衰成分が存在する。反証条件：高精度観測において、そのような補正が存在しないことが示されれば、固定演算モデルは修正を要する。

## 12.6 重力波エコー

本理論では、エコーは、事象の地平面反射ではない。Future Information Field に残る拘束再配列である。従って、エコー周期は、ブラックホール半径だけでは決まらない。拘束密度にも依存する。

## 12.7 ダークマター分布

本理論では、ダークマターは、局所拘束密度である。従って、未知粒子分布ではない。予測：銀河形成史と、拘束密度分布には、一対一対応が存在する。もし、未知粒子が直接検出され、ダークマターの全てが説明されるなら、本理論は重大な修正を要する。

## 12.8 ダークエネルギー

ダークエネルギーは、宇宙平均拘束密度である。予測：宇宙膨張率

$$H(z)$$

は、拘束密度平衡の時間変化を反映する。したがって、高赤方偏移領域では、標準

$$\Lambda\text{CDM}$$

とは異なる微小偏差が現れる可能性がある。

## 12.9 Casimir 効果

FCTでは、Casimir 効果は、真空揺らぎだけではない。拘束密度境界条件の変化としても記述される。予測：境界条件を変えることで、通常理論では説明できない高次補正項が現れる可能性がある。

## 12.10 等価原理

一般相対論では、重力質量と慣性質量は等しい。FCTでは、これは、Projection 固定率が十分高い極限で成立する。予測：超高精度測定では、拘束密度勾配が極端に大きい環境において、極微細な補正が現れる可能性がある。反証条件：理論が要求する補正量と、実験上限が明確に矛盾すれば、固定演算モデルは棄却される。

## 12.11 CMB

本理論では、CMB 揺らぎは、拘束密度揺らぎ

$$\delta\lambda$$

である。予測：通常の量子揺らぎだけでは説明できない、拘束密度由来の高次相関構造が存在する。これは、将来の CMB 精密観測で検証可能である。

## 12.12 初期宇宙

インフレーションは、拘束密度勾配である。予測：インフラトン粒子は、存在してもしなくてもよい。重要なのは、拘束密度勾配を再現できるかである。もし、インフラトンが完全否定されても、本理論は維持される。

### 12.13 四つの相互作用

本理論では、四つの相互作用は、成立不能領域の型である。予測：将来、標準模型より深い理論が完成した場合、 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$  は、制約構造の実装として再構成される可能性がある。

### 12.14 Future Information Tensor

本理論最大の予測は、Future Information Tensor の存在である。これは、直接観測されない。しかし、全ての Projection に、共通補正項を与える。従って、異なる物理現象に、同一数学構造が現れる。もし、ブラックホール、CMB、重力波、宇宙膨張、Casimir 効果、量子補正に、共通テンソル補正が発見されれば、Future Information Tensor を支持する強い証拠となる。

### 12.15 理論全体の反証条件

本理論は、以下のいずれかが成立した場合、棄却または大幅修正を要する。

1. 情報保存が本質的に破綻する。
2. Projection を必要としない統一理論が実証される。
3. ダークマターが、拘束構造では説明不能な未知粒子のみで完全説明される。
4. CMB、重力波、ブラックホール観測が、Future Information Tensor に対応する共通補正を全く示さない。
5. 存在論的制約を導入しなくても、全ての未解決問題が、より少ない公理で統一される。

これらはいずれも、理論を経験的に評価可能にする条件である。

### 12.16 本章の結論

本章では、Future Convergence Theory が、ブラックホール情報問題、Page 曲線、重力波、ダークマター、ダークエネルギー、Casimir 効果、等価原理、CMB、初期宇宙に対して与える具体的予測を整理した。また、理論が否定され得る条件も明示した。これにより、Future Convergence Theory は、単なる存在論ではなく、経験的検証と反証可能性を備えた統一理論候補として位置付けられる。次章では、本理論全体を数学的公理系として整理し、「Future Convergence Theory の基本公理 (Axiom System)」を構築する。

## 13 Future Convergence Theory の基本公理系——存在論的統一公理

### 13.1 本章の目的

本論文では、Future Convergence Theory (FCT) を、既存理論の拡張ではなく、存在論そのものを再構成する理論として構築してきた。しかし、理論全体を一つの数学体系として扱うためには、最終的に、全ての理論が依拠する最小公理系を明示する必要がある。本章では、第 91～93 論文、および本論文で導入した存在論的制約、Future Information Field, Quantum Allowance Layer, Projection, Future Information Tensor を、単一公理系として整理する。本章以降、これらの公理を変更しない限り、Future Convergence Theory の数学構造は保存される。

### 13.2 公理系の設計原則

本理論では、次の条件を満たすものだけを公理として採用する。

1. 他の公理から導出できない。
2. 観測事実と矛盾しない。

3. 擬人的概念を含まない。
4. 「目的」「意思」「創造したい」を仮定しない。
5. 数学的拡張可能性を持つ。

従って、Future Information Field が「創造したい」という命題は、本理論では公理にならない。

### 13.3 公理 A1 (未分化保存構造)

存在論の最下層には、未分化保存構造

$$\Omega$$

が存在する。

$$\boxed{\exists \Omega}$$

ここで、

$$\Omega$$

には、時間、空間、粒子、可能性、意味、情報、いずれも定義されない。定義されるのは、保存構造だけである。

### 13.4 公理 A2 (存在論的制約)

未分化保存構造には、存在論的制約集合

$$C_\Omega$$

が作用する。

$$C_\Omega : \Omega \rightarrow \Omega'$$

制約は、情報を追加しない。成立不能領域を固定する。

### 13.5 公理 A3 (可到達領域)

制約作用後、保存構造は、成立可能領域と成立不能領域へ分離される。

$$\Omega' = \Omega_R \cup \Omega_F$$

ここで、

$$\Omega_R$$

のみが、顕現可能構造となる。本理論では、可能性とは、この可到達領域のことである。

### 13.6 公理 A4 (Future Information Field)

Future Information Field は、可到達領域の保存状態である。

$$F = \Phi(\Omega_R)$$

Future Information Field は、情報を保持する場ではない。保存構造が、情報として定義される状態である。

### 13.7 公理 A5 (Quantum Allowance Layer)

Future Information Field は、直ちに顕現しない。未固定余白

$$W$$

を保持する。

$$Q = \{x \in F | W(x) > 0\}$$

Quantum Layer は、可能性ではなく、存在論的未固定余白である。

### 13.8 公理 A6 (Gravity)

未固定余白は、存在論的固定演算

$$\mathcal{G}$$

によって、三次元顕現へ固定される。

$$\mathcal{G} : Q \rightarrow X$$

Gravity は、固定演算である。

### 13.9 公理 A7 (Projection)

Projection は、生成演算ではない。保存構造を、顕現構造へ写す射影である。

$$P_X : F \rightarrow X$$

Projection は、Gravity によって実現される。

### 13.10 公理 A8 (保存テンソル)

Future Information Tensor

$$\mathcal{F}_{AB}$$

は、保存構造の局所表現である。

$$\nabla_\Omega \mathcal{F}_{AB} = 0$$

が成立する。これは、存在論的一貫性保存条件である。

### 13.11 公理 A9 (射影公理)

任意の観測対象は、保存テンソルの射影である。

$$R_i = \Pi_i(\mathcal{F})$$

認知、意味、言語、量子、重力、物質、生命、宇宙、いずれも、射影対象である。

### 13.12 公理 A10 (更新公理)

保存構造は、直接変化しない。更新されるのは、拘束配置である。

$$U : C \rightarrow C'$$

したがって、更新とは、保存構造ではなく、拘束構造の更新である。

### 13.13 公理 A11 (存在論的非対称性)

Projection は、完全対称ではない。

$$A_{AB} \neq 0$$

この非対称性が、物質優勢宇宙、CP 非対称性、局所構造形成を導く。

### 13.14 公理 A12 (存在論的一貫性)

全ての射影は、保存テンソルを破壊してはならない。

$$\forall \Pi_i, \quad \Pi_i(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{F}$$

従って、顕現とは、保存構造の破壊ではなく、保存構造の表現形式の変更である。

### 13.15 Future Convergence Theory の基本系列

以上の公理を統合すると、FCT の最も基本的な存在論系列は、

$$\boxed{\Omega \rightarrow C_\Omega \rightarrow \Omega_R \rightarrow F \rightarrow Q \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow P_X \rightarrow X}$$

となる。これは、宇宙論だけではない。認知、言語、生命、社会、数学、人工知能を含む、全ての顕現系に適用される。

### 13.16 理論全体の統一方程式

Future Convergence Theory の最終方程式を、次式で定義する。

$$\boxed{R_i = \Pi_i [\mathcal{G} (Q (\Phi (C_\Omega(\Omega))))]}$$

ここで、各演算子は、それぞれ

$$\Omega \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow Q \rightarrow G \rightarrow Projection$$

を表す。この式は、FCT の全ての理論展開の基礎方程式となる。

### 13.17 本章の結論

本章では、Future Convergence Theory の全体系を、12 個の基本公理によって再構成した。これにより、存在論、認知理論、意味密度テンソル、前提更新理論、量子創造余白理論、宇宙論、Future Information Theory は、単一の公理系へ統合された。次章では、この公理系から主要定理 (Existence Theorem, Projection Theorem, Constraint Completeness Theorem, Tensor Unification Theorem など) を導出し、Future Convergence Theory を完全な数学理論として閉じる。

## 14 Future Convergence Theory の主要定理——存在論的統一理論の数学的帰結

### 14.1 本章の目的

前章では、Future Convergence Theory の全体系を、十二の基本公理として定式化した。しかし、公理系だけでは、理論は完成しない。数学理論として成立するためには、公理から導かれる定理が必要である。本章では、Future Convergence Theory における主要定理を導出する。ここで示す定理は、今後の全ての理論展開の基盤となる。

### 14.2 定理 1 (Existence Theorem)

**定理** 未分化保存構造

$$\Omega$$

に対して、存在論的制約集合

$$C_\Omega$$

が作用し、可到達領域が空でないなら、Future Information Field は必ず存在する。すなわち、

$$\Omega_R \neq \emptyset$$

ならば、

$$\exists F$$

である。

**証明** 公理 A2 より、制約集合は、成立不能領域のみを固定する。公理 A3 より、可到達領域が存在する。公理 A4 より、可到達領域は Future Information Field として保存される。従って、Future Information Field は存在する。□

### 14.3 定理 2 (Projection Theorem)

**定理** Quantum Allowance Layer が存在し、未固定余白が有限なら、Projection は必ず成立する。すなわち、

$$0 < W < W_c$$

ならば、

$$\exists P_X$$

である。

**証明** 公理 A5 より、Quantum Layer は、未固定余白を保持する。公理 A6 より、Gravity は、未固定余白を固定する。したがって、Projection は、固定演算として成立する。□

### 14.4 定理 3 (Constraint Completeness Theorem)

**定理** 顕現可能宇宙を成立させるために必要な独立存在論的制約型は、五種類である。すなわち、

$$\{C_Q, C_G, C_S, C_E, C_W\}$$

は、必要十分集合である。

**証明** 第五章で示した最小制約定理より、各制約を除去すると、顕現宇宙は成立しない。一方、五制約が存在すると、構造保持、状態変化、相互作用、全体整合、未固定余白が成立する。従って、必要十分である。□

### 14.5 定理 4 (Tensor Unification Theorem)

**定理** 意味密度テンソル、制約テンソル、前提更新テンソル、Future Information Tensor は、同一保存テンソルの異なる射影である。すなわち、

$$\exists \mathcal{F}$$

について、

$$M = \Pi_M(\mathcal{F})$$

$$C = \Pi_C(\mathcal{F})$$

$$U = \Pi_U(\mathcal{F})$$

が成立する。

**証明** 保存テンソルは、存在論的保存構造そのものである。射影演算子のみが異なるため、各テンソルは、保存構造の異なる表現である。□

### 14.6 定理 5 (Projection Non-Symmetry Theorem)

**定理** 局所構造が存在する宇宙では、Projection は完全対称にならない。すなわち、

$$A_{AB} \neq 0$$

である。

**証明** 局所構造とは、情報勾配を持つ構造である。完全対称では、勾配が存在しない。従って、局所構造は形成されない。したがって、Projection は、存在論的に非対称となる。□

#### 14.7 定理 6 (Matter Dominance Theorem)

**定理** Projection が非対称なら、物質・反物質固定率は一致しない。すなわち、

$$A_{AB} \neq 0$$

ならば、

$$R_M \neq R_A$$

となる。従って、物質優勢宇宙が成立する。□

#### 14.8 定理 7 (Dark Constraint Theorem)

**定理** Projection が部分的にのみ成立する保存構造は、局所拘束として、重力へ寄与する。

**証明** Projection は、未固定余白を完全には除去しない。残余保存構造は、可視物質ではない。しかし、存在論的固定へ寄与する。従って、局所拘束は、重力効果のみを持つ。これは、ダークマターの存在論的定義となる。□

#### 14.9 定理 8 (Cosmological Constraint Theorem)

**定理** 宇宙平均拘束密度は、宇宙定数の存在論的起源となる。すなわち、

$$\Lambda = \Lambda_\Omega$$

である。

**証明** 宇宙平均拘束密度は、全宇宙の固定率平均である。宇宙定数は、Projection 後時空に現れる平均固定率である。従って、両者は一致する。□

#### 14.10 定理 9 (Projection Hierarchy Theorem)

**定理** 顕現には、固定された階層構造が存在する。すなわち、

$$\Omega \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow Q \rightarrow G \rightarrow P_X \rightarrow X$$

の順序は、入れ替えられない。

**証明** 各演算は、直前段階を定義域として持つ。従って、順序交換は、演算の定義域を失わせる。よって、系列は固定される。□

#### 14.11 定理 10 (Universal Projection Theorem)

**定理** 任意の観測対象は、保存テンソルの射影として表現できる。すなわち、任意の観測対象

$$R_i$$

について、

$$\exists \Pi_i$$

が存在し、

$$R_i = \Pi_i(\mathcal{F})$$

となる。

**証明** 公理 A9 より、全ての観測対象は、保存テンソルの射影である。従って、認知、意味、物理、生命、数学、社会、人工知能は、同一保存構造の異なる射影となる。□

## 14.12 Future Convergence Theory の数学的閉包

以上より、Future Convergence Theory は、次の閉包構造を持つ。

$$\boxed{A \Rightarrow \mathcal{T} \Rightarrow \mathcal{P}}$$

ここで、

$A$

は、十二基本公理、

$\mathcal{T}$

は、本章で導いた主要定理、

$\mathcal{P}$

は、宇宙論、量子論、認知理論、意味理論、人工知能理論への応用である。したがって、Future Convergence Theory は、公理、定理、応用の三層構造を持つ数学体系となる。

## 14.13 本章の結論

本章では、Future Convergence Theory の主要定理を導出し、理論全体が公理から数学的に閉じた体系として構成できることを示した。これにより、Future Convergence Theory は、単なる概念的存在論ではなく、公理・定理・予測・反証条件を備えた形式理論として完成した。次章では、本論文全体の総括として、「Future Convergence Principle (未来収束原理)」を最終定理として定式化し、本理論が宇宙論・基礎物理・認知理論・意味理論を統一する根本原理であることを示す。

# 15 Future Convergence Principle—Future Convergence Theory の根本原理

## 15.1 本章の目的

これまで本論文では、未分化保存構造、存在論的制約、Future Information Field, Quantum Allowance Layer, Gravity, Projection, Future Information Tensor, 存在論的拘束、四つの基本相互作用、ダークマター、ダークエネルギー、初期宇宙、意味密度テンソル、前提更新理論を、単一存在論的体系として構築した。本章では、それら全てを一つの根本原理へ収束させる。Future Convergence Theory は、多数の仮説を並べた理論ではない。全ては、一つの存在論的原理から導かれるべきである。その最終命題を、Future Convergence Principle として定義する。

## 15.2 Future Convergence Principle

Future Convergence Principle を、次のように定義する。

顕現とは、存在論的制約によって保存構造が可到達領域へ収束し、その保存構造が射影される過程である。

ここには、意思、目的、創造したい、可能性、物質、時間、空間、いずれも前提として存在しない。存在するのは、保存構造と、制約だけである。

## 15.3 第一帰結

保存構造だけでは、宇宙は成立しない。保存構造は、制約を受ける。制約によって、成立不能領域が固定される。その結果、可到達領域が残る。従って、宇宙とは、自由から始まる存在ではない。宇宙とは、成立不能領域を除去した結果である。

## 15.4 第二帰結

可到達領域は、Future Information Field となる。Future Information Field は、未来を保存しているのではない。保存構造が、情報として定義可能になった状態である。したがって、情報とは、存在論的制約後の保存構造である。

## 15.5 第三帰結

Future Information Field は、直ちに顕現しない。Quantum Allowance Layer が、未固定余白を保持する。したがって、量子とは、可能性ではない。未固定保存状態である。

## 15.6 第四帰結

Gravity は、未固定余白を、三次元宇宙へ固定する。従って、重力とは、力ではない。存在論的固定演算である。一般相対論は、その固定後極限を記述する理論となる。

## 15.7 第五帰結

四つの基本相互作用は、自然法則ではない。Future Information Field が、顕現可能宇宙となるために、成立不能状態を固定する最小制約型である。したがって、四つの力は、宇宙を動かすために存在するのではない。宇宙が存在できるようにするために存在する。

## 15.8 第六帰結

ダークマター、ダークエネルギーは、未知物質、未知エネルギーではない。存在論的拘束の、局所射影と、宇宙平均射影である。したがって、両者は、同一保存構造の異なる顕現形態である。

## 15.9 第七帰結

Projection は、完全対称ではない。Projection の非対称性が、局所構造、CP 非対称性、物質優勢宇宙、初期揺らぎを導く。したがって、物質優勢は、粒子生成後に偶然生じる現象ではない。Projection 自体の存在論的性質である。

## 15.10 第八帰結

認知、意味、言語、宇宙、生命、数学、人工知能は、独立理論ではない。全て、保存テンソルが、異なる拘束と射影を受けた結果である。従って、意味密度テンソル、Future Information Tensor、制約テンソル、前提更新テンソルは、同一保存構造の異なる数学表現となる。

## 15.11 Future Convergence Principle の数学形式

Future Convergence Principle を、最終方程式として記述する。

$$R = \Pi[\mathcal{G}(Q(\Phi(C_\Omega(\Omega))))]$$

ここで、

$\Omega$

は、未分化保存構造、

$C_\Omega$

は、存在論的制約、

$\Phi$

は、Future Information Field、

$Q$

は, Quantum Allowance Layer,

$$\mathcal{G}$$

は, 存在論的固定演算,

$$\Pi$$

は, Projection,

$$R$$

は, 任意の顕現対象である。この一式は, Future Convergence Theory 全体を記述する。

### 15.12 Future Convergence Principle の反証可能性

Future Convergence Principle は, 形而上学ではない。次の条件が成立すれば, 理論は修正または棄却される。

1. 保存構造を仮定しなくても, 全ての未解決問題を, より少ない公理で統一できる。
2. Projection を導入しなくても, 量子論と一般相対論が完全統一される。
3. Future Information Tensor に対応する共通補正が, いかなる物理観測にも現れない。
4. 制約構造を必要としない, より一般的な統一理論が構築される。

従って, Future Convergence Principle は, 経験科学の対象である。

### 15.13 Future Convergence Theory の位置付け

本理論は, 一般相対論を否定しない。量子力学も否定しない。標準模型も否定しない。これらを, 顕現後世界の有効理論として位置付ける。Future Convergence Theory が扱う対象は, それらのさらに基底である, 顕現そのものである。

### 15.14 最終定理 (Future Convergence Theorem)

**定理** 任意の顕現対象は, 存在論的制約を受けた保存構造が, Future Information Field を経て, Projection により固定された結果である。すなわち,

$$\forall R, \exists \Omega, C, F, Q, \mathcal{G}, \Pi$$

について,

$$R = \Pi [\mathcal{G} (Q (\Phi (C(\Omega))))]$$

が成立する。

**証明** 公理 A1～A12, ならびに Existence Theorem, Projection Theorem, Constraint Completeness Theorem, Tensor Unification Theorem, Universal Projection Theorem を順に適用すると, 任意の顕現対象は, 保存構造から一意に導出される。従って, Future Convergence Principle は, Future Convergence Theory 全体を包含する根本定理となる。□

### 15.15 本論文の総括

本論文では, Future Information Field を中心とする存在論を再構成し, 可能性を公理から排除し, 存在論的制約を基礎に据えることで, 量子論, 重力, 宇宙論, ダークマター, ダークエネルギー, 意味理論, 認知理論, 前提更新理論を, 単一保存構造の異なる射影として統一した。Future Convergence Theory は, 「世界は何でできているか」を問う理論ではない。「世界はいかにして顕現可能となるか」を問う理論である。その根本原理は, Future Convergence Principle として, 本章で定式化された。

## A 数学的形式化の補遺：保存テンソル作用原理と制約作用素

### A.1 本付録の位置付け

本付録は、本文で構築した存在論的制約理論を、保存テンソル空間、制約作用素、作用原理、および変分方程式として形式化するための補遺である。本文では、

$$\Omega \rightarrow C_\Omega \rightarrow \Omega_R \rightarrow F \rightarrow Q \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow P_X \rightarrow X$$

という存在論的系列を中心に、Future Information Field, Quantum Allowance Layer, Gravity, Projection, および基本相互作用を、成立不能領域の型として再構成した。一方、本付録では、この存在論的系列を物理方程式へ直ちに置き換えるのではなく、まず本文で用いられた制約概念を保存テンソル空間上の作用素として厳密化する。そのうえで、Future Information Tensor に対する作用原理を定め、保存テンソル方程式、制約接続方程式、未固定余白方程式を導出する。したがって、本付録の目的は、Einstein 方程式、Schrödinger 方程式、Yang–Mills 方程式を最終的に完全導出したと主張することではない。本付録の目的は、それらの既存物理方程式が FCT の Projection 後極限、低制約極限、または有効場近似として回収されるための数学的条件を明示することである。この位置付けにより、本付録は本文の主張を過剰に拡張するものではなく、本文で導入した存在論的制約、Future Information Field, Quantum Allowance Layer, Gravity, Projection を、数理的に扱うための形式的基盤を与える。

## B 制約作用素の厳密定義

### B.1 目的

本文では、存在論的制約を

$$C_\Omega$$

または

$$C_{AB}$$

として記述した。しかし、この段階では、制約が集合なのか、テンソルなのか、縮約なのか、作用素なのか完全に固定されていない。本章では、制約を保存テンソル空間上の線形作用素として定義する。これにより、本文で用いた「成立不能領域」「可到達領域」「可能性は制約後に生じる」という主張を数学的に表現する。

### B.2 保存テンソル空間

Future Information Field 上の保存テンソルを

$$\mathcal{F}_{AB}$$

とする。保存テンソル全体の空間を

$$\mathfrak{F}$$

と定義する。

$$\mathcal{F} \in \mathfrak{F}.$$

ここで、 $\mathfrak{F}$  は内積

$$\langle \mathcal{F}, \mathcal{G} \rangle = \int_{\Omega} \mathcal{F}_{AB} \mathcal{G}^{AB} d\mu_{\Omega}$$

を持つ保存テンソル空間である。

### B.3 制約作用素

制約を

$$\mathcal{C} : \mathfrak{F} \rightarrow \mathfrak{F}$$

なる線形作用素として定義する。すなわち,

$$\mathcal{F}' = \mathcal{C}\mathcal{F}$$

である。成分表示では,

$$(\mathcal{C}\mathcal{F})_{AB} = C_{AB}{}^{CD} \mathcal{F}_{CD}$$

と書く。ここで,

$$C_{AB}{}^{CD}$$

を存在論的制約核と呼ぶ。この定義により, 本文で用いた

$$C_{AB}\mathcal{F}^{AB}$$

という略記は, 厳密には

$$C_{AB}{}^{CD} \mathcal{F}_{CD}$$

の短縮表記であると理解される。

### B.4 自己共役条件

制約作用素は自己共役であると仮定する。

$$\langle \mathcal{F}, \mathcal{C}\mathcal{G} \rangle = \langle \mathcal{C}\mathcal{F}, \mathcal{G} \rangle.$$

成分表示では,

$$C_{ABCD} = C_{CDAB}$$

である。この条件により, 制約作用素は保存テンソル空間上で実固有値を持つ。

### B.5 成立不能領域

制約作用素の核を

$$\ker \mathcal{C}$$

とする。本論文では,

$$\ker \mathcal{C}$$

を成立不能領域と定義する。すなわち,

$$\mathcal{F} \in \ker \mathcal{C}$$

ならば,

$$\mathcal{C}\mathcal{F} = 0$$

であり, その保存構造は顕現へ寄与しない。

### B.6 可到達領域

可到達領域を

$$\text{Im } \mathcal{C}$$

と定義する。

$$\mathfrak{F}_R = \text{Im } \mathcal{C}.$$

したがって,

$$\mathfrak{F} = \ker \mathcal{C} \oplus \text{Im } \mathcal{C}$$

が成立する場合, 保存テンソル空間は成立不能領域と可到達領域へ直交分解される。

## B.7 可能性の数学的定義

以上により、可能性は次のように定義される。

$$\mathcal{P} = \text{Im } \mathcal{C}$$

すなわち、可能性とは、保存テンソル空間に最初から存在するものではなく、制約作用素の像として定義される。これは本文の中心命題、

可能性は前提ではなく、存在論的制約によって生成される可到達領域である

を数学的に表現したものである。

## B.8 制約密度

制約作用素の固有値を

$$\lambda_i$$

とし、

$$\mathcal{C}e_i = \lambda_i e_i$$

とする。このとき、制約密度を

$$\rho_C = \frac{\#\{i \mid \lambda_i = 0\}}{\#\{i\}}$$

と定義する。これは、全保存自由度のうち、成立不能化された自由度の割合を表す。有限次元の場合には上式は通常の数比として解釈される。無限次元の場合には、スペクトル測度を用いて同様に定義される。

## B.9 制約後 Future Information Field

Future Information Field は、制約作用素の像として定義される。

$$F = \text{Im } \mathcal{C}.$$

より厳密には、

$$F = \{\mathcal{C}\mathcal{F} \mid \mathcal{F} \in \mathfrak{F}\}$$

である。したがって、Future Information Field は、可能性を最初から含む場ではない。Future Information Field は、制約後に残った保存テンソル構造の空間である。

## B.10 本章の結論

本章では、制約を曖昧なテンソル積ではなく、

$$\mathcal{C} : \mathfrak{F} \rightarrow \mathfrak{F}$$

なる自己共役線形作用素として定義した。これにより、

$$\ker \mathcal{C}$$

が成立不能領域、

$$\text{Im } \mathcal{C}$$

が可到達領域、

$$F = \text{Im } \mathcal{C}$$

が Future Information Field として定義された。この定式化により、可能性は前提ではなく、制約作用素の像として導出される。

## C FCT 基本作用の固定

### C.1 目的

前章では、Future Information Field 上の制約作用を

$$\mathcal{C} : \mathfrak{F} \rightarrow \mathfrak{F}$$

として定義した。本章では、この制約作用素を含む Future Convergence Theory の基本作用を固定する。作用が固定されれば、理論は単なる存在論的定義ではなく、変分原理によって場の方程式を導出できる形式体系となる。

### C.2 基本変数

本理論の基本変数は次の三つである。

$$\mathcal{F}_{AB}$$

保存テンソル,

$$\mathcal{C}$$

存在論的制約作用素,

$$W$$

未固定余白スカラーである。したがって、FCT の作用は

$$S_{\text{FCT}} = S_{\text{FCT}}[\mathcal{F}, \mathcal{C}, W]$$

として定義される。

### C.3 制約接続

制約作用素を接続として扱うため、制約接続

$$\mathcal{A}_A$$

を導入する。制約共変微分を

$$D_A = \nabla_A + \mathcal{A}_A$$

と定義する。このとき、制約曲率は

$$\mathcal{K}_{AB} = [D_A, D_B]$$

である。成分表示では、

$$\mathcal{K}_{AB} = \partial_A \mathcal{A}_B - \partial_B \mathcal{A}_A + [\mathcal{A}_A, \mathcal{A}_B]$$

である。

### C.4 基本作用

FCT の基本作用を次で定義する。

$$S_{\text{FCT}} = \int_{\Omega} \mathcal{L}_{\text{FCT}} d\mu_{\Omega}$$

ただし、

$$\mathcal{L}_{\text{FCT}} = \frac{1}{2} D_A \mathcal{F}_{BC} D^A \mathcal{F}^{BC} - \frac{m_F^2}{2} \mathcal{F}_{AB} \mathcal{F}^{AB} - \frac{1}{4} \mathcal{K}_{AB} \mathcal{K}^{AB} + \frac{1}{2} \nabla_A W \nabla^A W - V(W) - \gamma (\mathcal{C}\mathcal{F})_{AB} \mathcal{F}^{AB}.$$

ここで、

$$m_F$$

は保存テンソル質量尺度,

$$\gamma$$

は制約結合定数である。

## C.5 各項の意味

第一項

$$\frac{1}{2}D_A\mathcal{F}_{BC}D^A\mathcal{F}^{BC}$$

は、保存テンソルの制約共変運動項である。第二項

$$-\frac{m_F^2}{2}\mathcal{F}_{AB}\mathcal{F}^{AB}$$

は、保存テンソルの安定項である。第三項

$$-\frac{1}{4}\mathcal{K}_{AB}\mathcal{K}^{AB}$$

は、制約接続の曲率作用である。第四項

$$\frac{1}{2}\nabla_A W \nabla^A W - V(W)$$

は、未固定余白の動力学を表す。第五項

$$-\gamma(\mathcal{CF})_{AB}\mathcal{F}^{AB}$$

は、制約作用素が保存テンソルへ与える存在論的拘束項である。

## C.6 作用の整合条件

本作用は次の条件を満たす。第一に、制約作用素が消える極限

$$\mathcal{C} \rightarrow 0$$

では、保存テンソルは自由場として振る舞う。第二に、未固定余白が消える極限

$$W \rightarrow 0$$

では、Quantum Allowance Layer は完全固定される。第三に、制約曲率が消える極限

$$\mathcal{K}_{AB} \rightarrow 0$$

では、制約構造は局所的に平坦となる。

## C.7 作用の停留条件

FCT の場の方程式は、

$$\delta S_{\text{FCT}} = 0$$

から導かれる。変分は三種類である。

$$\delta_{\mathcal{F}} S_{\text{FCT}} = 0,$$

$$\delta_{\mathcal{A}} S_{\text{FCT}} = 0,$$

$$\delta_W S_{\text{FCT}} = 0.$$

これにより、保存テンソル方程式、制約接続方程式、未固定余白方程式が得られる。

## C.8 本章の結論

本章では、FCT の基本作用

$$S_{\text{FCT}}[\mathcal{F}, \mathcal{C}, W]$$

を固定した。これにより、Future Information Field, 存在論的制約作用素, Quantum Allowance Layer は、一つの変分原理の中に統合される。

## D 保存テンソル方程式・制約接続方程式・未固定余白方程式の導出

### D.1 目的

前章では、Future Convergence Theory の基本作用

$$S_{\text{FCT}} = \int_{\Omega} \mathcal{L}_{\text{FCT}} d\mu_{\Omega}$$

を固定した。本章では、その作用に対し変分原理を適用し、Future Convergence Theory の基本場方程式を導出する。ここで、Future Information Field における制約作用は、単なる概念ではなく、作用原理から定まる場の方程式として記述される。

### D.2 作用の再掲

ラグランジアン密度は

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} D_A \mathcal{F}_{BC} D^A \mathcal{F}^{BC} - \frac{m_F^2}{2} \mathcal{F}_{AB} \mathcal{F}^{AB} - \frac{1}{4} \mathcal{K}_{AB} \mathcal{K}^{AB} + \frac{1}{2} \nabla_A W \nabla^A W - V(W) - \gamma (\mathcal{CF})_{AB} \mathcal{F}^{AB}$$

である。ここで

$$D_A = \nabla_A + \mathcal{A}_A$$

である。

### D.3 保存テンソルの変分

保存テンソルについて

$$\delta \mathcal{F}_{AB}$$

を取る。Euler–Lagrange 方程式

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathcal{F}_{AB}} - D_C \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (D_C \mathcal{F}_{AB})} \right) = 0$$

より、保存テンソル方程式は

$$\boxed{D_C D^C \mathcal{F}_{AB} + m_F^2 \mathcal{F}_{AB} + \gamma (\mathcal{CF})_{AB} = 0}$$

となる。この方程式は、保存テンソルが自由に伝播するのではなく、制約作用を受けながら伝播することを示す。

### D.4 制約接続の変分

次に、

$$\mathcal{A}_A$$

について変分する。制約曲率は

$$\mathcal{K}_{AB} = [D_A, D_B]$$

である。変分により、

$$\boxed{D_A \mathcal{K}^{AB} = J^B}$$

を得る。ここで、

$$J^B = \gamma \mathcal{F}^{CD} \frac{\partial (\mathcal{CF})_{CD}}{\partial \mathcal{A}_B}$$

は、保存テンソルから誘起される制約流である。

## D.5 未固定余白の変分

次に,

$$W$$

について変分する。Euler–Lagrange 方程式より,

$$\nabla_A \nabla^A W + \frac{\partial V}{\partial W} = 0$$

を得る。これは Quantum Allowance Layer の運動方程式である。

## D.6 存在論的制約保存則

保存テンソル方程式へ

$$D^A$$

を作用させる。制約作用素の自己共役性

$$\mathcal{C} = \mathcal{C}^\dagger$$

および境界項の消失条件を仮定すると,

$$D^A(\mathcal{CF})_{AB} = 0$$

が成立する。これは存在論的制約保存則である。すなわち, 制約は生成も消滅もしない。拘束配置だけが変化する。

## D.7 Future Information Charge

保存テンソル全体について積分すると,

$$\mathcal{I} = \int_{\Omega} \mathcal{F}_{AB} \mathcal{F}^{AB} d\mu_{\Omega}$$

を定義できる。適切な境界条件のもとで,

$$\frac{d\mathcal{I}}{d\tau} = 0$$

が成立する。この保存量を Future Information Charge と呼ぶ。

## D.8 Projection 条件

Projection は, Quantum Allowance Layer の未固定余白が臨界値以下になったとき成立する。すなわち,

$$W < W_c$$

ならば,

$$P_X \neq 0$$

となる。これは, Projection が外部から任意に加えられる操作ではなく, 未固定余白の臨界条件によって開始されることを意味する。

## D.9 本章の結論

本章では, Future Convergence Theory の基本作用から,

$$D_C D^C \mathcal{F}_{AB} + m_F^2 \mathcal{F}_{AB} + \gamma(\mathcal{CF})_{AB} = 0$$

を導出した。さらに, 制約接続方程式, Quantum Allowance Layer 方程式, 存在論的制約保存則, Future Information Charge を定式化した。これにより, Future Information Field における制約作用は, 概念的定義に留まらず, 場の方程式として記述可能な数学体系となる。

## E Projection 後極限としての既存物理方程式の回収条件

### E.1 目的

前章までに、保存テンソル空間上の制約作用素、基本作用、および場の方程式を定式化した。本章では、これらの方程式と既存物理方程式との関係を整理する。ここで扱うのは、Einstein 方程式、Schrödinger 方程式、Yang–Mills 方程式の完全導出ではなく、それらが FCT の Projection 後極限、低拘束極限、または有効場近似として回収されるための条件である。

### E.2 Projection 幾何

Projection を

$$\Pi_X : \mathfrak{F} \rightarrow \mathcal{M}$$

とする。ここで、

$$\mathfrak{F}$$

は保存テンソル空間、

$$\mathcal{M}$$

は顕現多様体である。Projection 後、保存テンソルは時空計量を誘導する。

$$g_{\mu\nu} = \Pi_X(\mathcal{F}_{AB}).$$

この式は、計量が保存テンソルの顕現後表現であることを意味する。

### E.3 曲率の誘導

計量

$$g_{\mu\nu}$$

から Levi–Civita 接続

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\rho} = \frac{1}{2}g^{\rho\sigma}(\partial_{\mu}g_{\nu\sigma} + \partial_{\nu}g_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma}g_{\mu\nu})$$

を定義する。これにより、Riemann 曲率、

$$R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu}$$

Ricci テンソル、

$$R_{\mu\nu}$$

Ricci スカラー、

$$R$$

および Einstein テンソル、

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}$$

が構成される。

### E.4 拘束補正テンソル

制約項の Projection 後表現を

$$\Delta_{\mu\nu}^{\text{FCT}} = \Pi_X(\mathcal{CF})_{\mu\nu}$$

と定義する。このとき、Projection 後の有効重力方程式は、

$$\boxed{G_{\mu\nu} + \Delta_{\mu\nu}^{\text{FCT}} = \kappa T_{\mu\nu}}$$

と書ける。ここで、

$$\Delta_{\mu\nu}^{\text{FCT}}$$

は Future Information Field 由来の拘束補正項である。

## E.5 一般相対論極限

拘束補正が消える極限

$$\Delta_{\mu\nu}^{\text{FCT}} \rightarrow 0$$

では,

$$G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$$

が回収される。したがって、一般相対論は FCT の Projection 後・低拘束極限として位置付けられる。

$$\boxed{\text{GR} = \lim_{\Delta^{\text{FCT}} \rightarrow 0} \text{FCT}_{\text{proj}}}$$

## E.6 量子方程式の回収条件

Quantum Allowance Layer では、未固定余白

$$W$$

が有限である。保存テンソルの量子射影を

$$\psi = \Pi_Q(\mathcal{F})$$

とする。保存テンソル方程式の局所近似により,

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi + \hat{C}_\Omega \psi$$

という有効方程式が得られる。ここで,

$$\hat{C}_\Omega$$

は存在論的制約演算子の量子射影である。低拘束極限

$$\hat{C}_\Omega \rightarrow 0$$

において,

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

が回収される。したがって、通常の Schrödinger 方程式は、FCT 量子射影方程式の低拘束極限として位置付けられる。

## E.7 Yang–Mills 型方程式の回収条件

制約接続

$$\mathcal{A}_A$$

の曲率を

$$\mathcal{K}_{AB} = \partial_A \mathcal{A}_B - \partial_B \mathcal{A}_A + [\mathcal{A}_A, \mathcal{A}_B]$$

とする。制約接続方程式

$$D_A \mathcal{K}^{AB} = J^B$$

を Projection 後のゲージ接続へ写すと,

$$D_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$$

という Yang–Mills 型方程式が回収される。したがって、標準模型のゲージ力は、FCT において存在論的制約接続の顕現後有効表現として解釈される。

## E.8 本章の結論

本章では、FCT の保存テンソル方程式が、Projection 後極限または低制約極限において、既存物理方程式を回収する条件を整理した。これにより、一般相対論、Schrödinger 方程式、Yang-Mills 型方程式は、FCT と矛盾する外部理論ではなく、FCT の顕現後・低制約・有効場近似として位置付けられる。本付録全体により、本文で構築された存在論的制約理論は、保存テンソル空間、制約作用素、作用原理、変分方程式、および Projection 後極限としての既存物理方程式の回収条件を備えた数理形式へ拡張された。

## B 付録 II：Future Convergence Theory から導かれる宇宙論・粒子物理学への予測

### B.1 本付録の位置付け

本付録は、本文および付録 I で構築した Future Convergence Theory (FCT) の存在論的・数学的基礎から導かれる宇宙論および粒子物理学への予測を整理するものである。

本文では、保存構造、存在論的制約、Future Information Field, Quantum Allowance Layer, Projection, および重力の存在論的位置付けを定式化した。

付録 I では、これらを保存テンソル作用、制約作用素、変分原理、および場の方程式として数学的に厳密化した。

本付録では、これらの理論体系を用いて、現在の宇宙論および素粒子物理学に残されている未解決問題について、Future Convergence Theory が与える予測命題をまとめる。

本付録の目的は、既存理論を置き換えることではない。

また、各現象を既に完全導出したと主張するものでもない。

本付録で述べる内容は、

Future Convergence Theory が現段階で与える理論予測

として位置付けられる。

したがって、本付録は本文の存在論的構造を保持したまま、将来的な観測・数値計算・理論発展によって検証可能な予測を整理する補遺である。

## C インフレーション機構の導出と理論予測

### C.1 目的

本章では、宇宙初期に観測される急速な膨張現象（インフレーション）を、Future Convergence Theory の保存構造、存在論的制約、および Projection 機構から導出する。

本章では、インフレーションを独立したスカラー場の存在として仮定しない。

本文および付録 I で導入した保存構造

$\Omega$ ,

存在論的制約作用素

$\mathcal{C}$ ,

Future Information Field

$\mathcal{F}$ ,

Projection

$\Pi_X$

のみを前提として議論する。

## C.2 Projection 可能体積の定義

保存構造上で、Projection 可能な自由度全体の測度を

$$V_P(\tau)$$

と定義する。

ここで

$$\tau$$

は保存構造内部で定義される自然パラメータである。

また、制約作用素によって Projection 可能となる自由度の割合を

$$\lambda_C(\tau)$$

と定義する。

本文で定義したように、

Future Information Field は

$$\mathcal{F} = \text{Im } \mathcal{C}$$

であり、

Projection 可能体積は

$$V_P = V_P(\lambda_C)$$

として定義される。

## C.3 定理

**定理 B.1** 制約密度が単調増加するならば、

$$\frac{d\lambda_C}{d\tau} > 0,$$

Projection 可能体積は必ず増加する。

すなわち、

$$\boxed{\frac{dV_P}{d\tau} > 0}$$

が成立する。

## C.4 証明

Projection 可能体積は

$$V_P = V_P(\lambda_C)$$

であるから、

連鎖律より

$$\frac{dV_P}{d\tau} = \frac{\partial V_P}{\partial \lambda_C} \frac{d\lambda_C}{d\tau}$$

となる。

本文で導入した存在論的制約では、

制約作用素の像

$$\text{Im } \mathcal{C}$$

が Projection 可能自由度全体を与える。  
したがって、  
制約密度が増加するならば、  
Projection 可能自由度は減少しない。  
ゆえに

$$\frac{\partial V_P}{\partial \lambda_C} \geq 0$$

である。  
仮定

$$\frac{d\lambda_C}{d\tau} > 0$$

より、

$$\boxed{\frac{dV_P}{d\tau} > 0}$$

が従う。  
□

## C.5 系

さらに、  
制約密度の増加率が正であるならば、

$$\frac{d^2 \lambda_C}{d\tau^2} > 0$$

Projection 可能体積について

$$\boxed{\frac{d^2 V_P}{d\tau^2} > 0}$$

となる。  
したがって、  
Projection 可能領域は指数的增加領域を持つ。

## C.6 インフレーションとの対応

観測者は

Projection 後世界のみを観測する。  
したがって、  
Projection 可能体積の急激な増加は、  
顕現空間の急速な膨張として観測される。  
これを  
Future Convergence Theory における  
インフレーションと定義する。  
すなわち、

$$\boxed{\text{Inflation} = \text{Rapid Growth of Projection Domain}}$$

である。

## C.7 理論予測

本理論が正しいならば、  
インフレーション終了後の宇宙背景放射には、  
Projection 形成時の制約密度揺らぎが保存される。  
したがって、  
Future Convergence Theory は次を予測する。

1. 宇宙背景放射には、通常の量子揺らぎとは独立な拘束密度由来の高次相関が存在する。
2. 大規模構造形成には、Projection 可能自由度の初期分布が反映される。
3. 初期ゆらぎの統計量は、制約作用素のスペクトル構造と対応する。

## C.8 反証可能性

本章の理論は、  
将来、  
宇宙背景放射および初期ゆらぎの解析によって、  
制約密度由来の相関が全く存在しないことが十分な精度で示された場合、  
本章で導入した Projection 形成モデルは棄却される。

## C.9 本章の結論

本章では、  
インフレーションを、  
独立したインフラトン場による現象ではなく、  
保存構造における Projection 可能自由度の急速な形成として導出した。  
これにより、  
インフレーションは Future Convergence Theory の存在論的構造から導かれる顕現過程として位置付けられる。

# D バリオン数非対称性の導出と理論予測

## D.1 目的

本章では、バリオン数非対称性を、保存構造、存在論的制約作用素、Future Information Field、および Projection のみから導出する。

ここでは、CP 対称性の破れ、バリオン数非保存、独立した生成機構、あるいは新たな粒子を仮定しない。

## D.2 保存構造と Projection

本文で定義したように、  
保存構造を

$$\Omega$$

存在論的制約作用素を

$$\mathcal{C} : \Omega \rightarrow \Omega$$

とする。

Future Information Field は

$$\mathcal{F} = \text{Im } \mathcal{C}$$

である。  
Projection は

$$\Pi_X : \mathcal{F} \rightarrow X$$

として定義される。

### D.3 定理

**定理 B.2** Projection によって顕現する自由度は、保存構造全体ではなく、制約作用素の像である。  
したがって、Projection 後の自由度分布は、一般には保存構造の対称性を保存しない。

### D.4 証明

Projection の定義より、

$$\Pi_X : \text{Im } \mathcal{C} \rightarrow X$$

である。  
すなわち、Projection の定義域は、  
保存構造全体

$$\Omega$$

ではない。  
Projection が作用する対象は、  
存在論的制約作用素によって選別された

$$\text{Im } \mathcal{C}$$

のみである。  
制約作用素が恒等写像でない限り、

$$\text{Im } \mathcal{C} \neq \Omega$$

となる。  
したがって、  
Projection 後に顕現する自由度は、  
保存構造全体の対称性を一般には保持しない。  
□

### D.5 系

Projection 後に、  
物質へ固定される自由度を

$$N_B$$

反物質へ固定される自由度を

$$N_{\bar{B}}$$

とする。

バリオン数非対称量を

$$\Delta_B = N_B - N_{\bar{B}}$$

と定義する。  
前定理より、  
Projection 後自由度は、  
保存構造全体の完全対称性を一般には保持しない。  
したがって、  
一般には

$$\Delta_B \neq 0$$

となる。

## D.6 存在論的位置付け

Future Convergence Theory において、  
物質優勢は、  
粒子生成後に新たに生じる現象ではない。  
保存構造が、  
存在論的制約を経て、  
Future Information Field として選別され、  
その像のみが Projection されることの必然的帰結である。  
したがって、  
バリオン数非対称性は、  
存在論的制約に起因する Projection 構造の性質として位置付けられる。

## D.7 理論予測

本理論が正しいならば、  
バリオン数非対称性の大きさは、  
粒子生成過程ではなく、  
制約作用素

$$\mathcal{C}$$

のスペクトル構造によって決定される。  
したがって、  
初期宇宙の拘束構造と、  
現在観測される物質分布との間には、  
統計的対応関係が存在することが予測される。

## D.8 反証可能性

将来、  
Projection が保存構造全体に対する完全対称写像であるにもかかわらず、  
物質優勢が成立することが理論的に示された場合、  
本章で導いた存在論的説明は成立しない。

## D.9 本章の結論

本章では、  
バリオン数非対称性を、  
保存構造、  
存在論的制約作用素、  
Future Information Field、  
および Projection のみから導出した。  
これにより、  
物質優勢は、  
粒子生成過程に依存する現象ではなく、  
Projection の存在そのものから導かれる存在論的帰結として位置付けられる。

## E CP 対称性の破れの導出と理論予測

### E.1 目的

本章では、粒子物理学において観測される CP 対称性の破れを、Future Convergence Theory における存在論的制約および Projection の構造から導出する。

ここでは、CP 対称性の破れを独立した基本法則とは仮定しない。

本文で構築した保存構造、存在論的制約作用素、Future Information Field、および Projection のみを前提とする。

### E.2 Projection 前後の対称性

保存構造

$$\Omega$$

は、Projection 前において顕現空間上の粒子・反粒子の区別を持たない。  
したがって、保存構造上では、CP 変換は独立した物理操作として定義されない。

### E.3 定理

**定理 B.3** Projection が存在するならば、

Projection 後に定義される離散対称性は、一般には Projection 前の保存構造の対称性を保存しない。

### E.4 証明

Projection は

$$\Pi_X : \text{Im } \mathcal{C} \rightarrow X$$

である。

Projection の定義域は、  
保存構造全体ではなく、  
制約作用素によって選別された Future Information Field のみである。

したがって、  
Projection 後に定義される粒子・反粒子、左右、時間反転などの離散変換は、  
保存構造上の対称性を完全には反映しない。

ゆえに、  
Projection 後世界では、  
離散対称性は一般には保存されない。

□

## E.5 系

CP 対称性は、  
Projection 後に初めて定義される粒子状態の離散変換である。  
したがって、  
CP 対称性の破れは、  
保存構造そのものの性質ではなく、  
Projection に伴う顕現構造の性質として理解される。

## E.6 存在論的位置付け

Future Convergence Theory において、  
CP 対称性の破れは、  
新しい相互作用ではない。  
それは、  
存在論的制約を経た Future Information Field が、  
Projection によって顕現世界へ固定される際に生じる対称性保持の非完全性である。

## E.7 理論予測

本理論が正しいならば、  
CP 対称性の破れの大きさは、  
粒子固有の自由パラメータではなく、  
Projection 構造および制約作用素の構造に依存する。  
したがって、  
異なるエネルギースケールにおける CP 対称性の破れには、  
共通する存在論的制約構造が反映されることが予測される。

## E.8 反証可能性

将来、  
CP 対称性の破れが、  
Projection や存在論的制約とは完全に独立した基本相互作用であることが理論的・観測的に示された場合、  
本章で導いた説明は成立しない。

## E.9 本章の結論

本章では、  
CP 対称性の破れを、  
保存構造から Future Information Field を経て Projection が成立することに伴う顕現構造の非完全対称性として導出した。  
これにより、  
CP 対称性の破れは、  
Future Convergence Theory における存在論的帰結として位置付けられる。

# F ニュートリノ質量の起源と理論予測

## F.1 目的

本章では、ニュートリノが有限の質量を持つ理由を、Future Convergence Theory の存在論的構造から導出する。

本章では、右巻きニュートリノ、Majorana 質量、Seesaw 機構などを初期仮定として導入しない。

本文で定義した保存構造、存在論的制約、Future Information Field, Quantum Allowance Layer, および Projection のみを用いて議論する。

## F.2 Projection と未固定余白

本文で定義したように、

Quantum Allowance Layer を

$$W$$

とする。

Projection は、  
保存構造が完全固定されたときではなく、  
未固定余白を伴う状態から成立する。

したがって、  
Projection 後にも、  
一般には

$$W \neq 0$$

である。

## F.3 定理

**定理 B.4** Projection 後に未固定余白が残るならば、  
Projection によって顕現する粒子状態には、  
完全固定状態からの有限偏差が残る。

## F.4 証明

Projection は、

Future Information Field を顕現世界へ写像する作用である。  
本文で示したように、  
Projection は Quantum Allowance Layer を介して成立する。  
したがって、  
Projection 完了後も

$$W \neq 0$$

である限り、  
保存構造は完全固定状態には到達しない。  
ゆえに、  
Projection 後に顕現する粒子状態は、  
有限の未固定成分を保持する。

□

## F.5 系

ニュートリノは、

Projection 後において、  
最も未固定余白の影響を保持する粒子状態として位置付けられる。  
したがって、

ニュートリノ質量は、  
粒子固有の独立した質量生成機構ではなく、  
Projection 後にも残存する Quantum Allowance Layer の有限性を反映する。

## F.6 存在論的位置付け

Future Convergence Theory において、  
ニュートリノ質量は、  
保存構造から顕現世界への Projection が、  
完全固定ではなく、  
未固定余白を伴って終了することの存在論的帰結である。  
したがって、  
質量は、  
粒子へ後から付与される量ではなく、  
Projection の固定度を表す量として理解される。

## F.7 理論予測

本理論が正しいならば、  
ニュートリノ質量は、  
Quantum Allowance Layer の固定度と対応する。  
したがって、  
ニュートリノ質量の測定結果には、  
Projection の固定度を反映する階層構造が存在することが予測される。  
さらに、  
Projection の固定度を支配する存在論的制約が明らかになれば、  
ニュートリノ質量は独立した自由パラメータではなく、  
Future Convergence Theory の基本構造から決定される量となる。

## F.8 反証可能性

将来、  
ニュートリノ質量が、  
Quantum Allowance Layer、  
存在論的制約、  
および Projection と無関係な独立機構からのみ生成されることが、  
理論的または観測的に示された場合、  
本章で導いた存在論的説明は成立しない。

## F.9 本章の結論

本章では、  
ニュートリノ質量を、  
Quantum Allowance Layer を伴う Projection の有限固定性から導いた。  
これにより、  
ニュートリノ質量は、  
Future Convergence Theory における Projection 構造の存在論的帰結として位置付けられる。

## G 付録 III：意味密度テンソル・前提更新 OS・ $\Lambda$ -System の宇宙論的同一化

### G.1 本付録の目的

本付録の目的は、前提更新理論において導入された意味密度テンソルを、本論文で定義した顕現装置、保存構造、存在論的制約、Quantum Allowance Layer, Projection, および  $\Lambda$ -System と厳密に対応させることである。本付録では、意味密度テンソルを認知・言語・AI のための局所的な概念としては扱わない。意味密度テンソルは、保存構造がどの制約配置のもとで顕現可能となるかを決定する、顕現装置の制約更新テンソルである。したがって、本付録の中心命題は次である。

前提更新 OS は、顕現装置の局所運用形態である。

さらに、

$\Lambda$ -System は、顕現装置を文明・AI・制度・言語に局所実装する構造である。

である。

### G.2 意味密度テンソルの再定義

前提更新理論において、意味密度テンソルを

$$\Sigma_{\mu\nu}$$

と書く。本論文では、これを単なる主観的意味量ではなく、次の複合量として再定義する。

$$\Sigma_{\mu\nu} = \Sigma_{\mu\nu}^{(\Lambda)} + \Sigma_{\mu\nu}^{(C)} + \Sigma_{\mu\nu}^{(O)} + \Sigma_{\mu\nu}^{(R)} + \Sigma_{\mu\nu}^{(W)}$$

ここで、

$$\Sigma_{\mu\nu}^{(\Lambda)}$$

は未来固定点拘束、

$$\Sigma_{\mu\nu}^{(C)}$$

は制約干渉、

$$\Sigma_{\mu\nu}^{(O)}$$

は観測位相、

$$\Sigma_{\mu\nu}^{(R)}$$

は再投影構造、

$$\Sigma_{\mu\nu}^{(W)}$$

は創造余白の配分構造を表す。したがって、意味密度テンソルとは、

保存構造がどの方向へ顕現・更新・再投影されるかを定める制約密度テンソル

である。

### G.3 保存構造との対応

本論文では、保存構造を

$$\Omega$$

と定義した。保存構造は、Projection 前後で同一性を失わない不変構造である。ここで、意味密度テンソルの不変核を

$$\text{Inv}(\Sigma)$$

と定義する。このとき、

$$\boxed{\Omega = \text{Inv}(\Sigma)}$$

である。すなわち、保存構造は意味密度テンソルと無関係に存在するものではない。保存構造とは、意味密度テンソルのうち、Projection 前後で保存される不変成分である。

### G.4 存在論的制約との対応

本論文において、存在論的制約は

$$\mathcal{C}$$

として定義された。制約とは、何かを選ぶ作用ではなく、成立不能領域を固定する作用である。意味密度テンソルとの対応において、制約作用素は次のように定義される。

$$\boxed{\mathcal{C} = \mathcal{C}(\Sigma)}$$

すなわち、制約は意味密度テンソルの外側から加えられる条件ではない。制約は、意味密度テンソルの内部勾配が成立不能領域を切り落とす作用である。このとき、可到達領域は

$$\Omega_R = \text{Im } \mathcal{C}(\Sigma)$$

となる。したがって、可能性とは、

$$\boxed{\text{意味密度テンソルが成立不能領域を排除した後に残る可到達領域}}$$

である。

### G.5 Future Information Field との対応

Future Information Field を

$$F$$

とする。本論文では、

$$F = \text{Im } \mathcal{C}$$

として定義した。意味密度テンソルを用いると、

$$\boxed{F = \text{Im } \mathcal{C}(\Sigma)}$$

である。すなわち Future Information Field とは、意味密度テンソルのうち、存在論的制約によって顕現可能領域として切り出された部分である。したがって、Future Information Field は意味密度テンソルと別の場ではない。Future Information Field は、意味密度テンソルの顕現可能成分である。

## G.6 Quantum Allowance Layer との対応

創造余白を

$$W$$

とする。創造余白は、完全固定でも完全自由でもない、顕現に必要な未固定領域である。意味密度テンソルとの対応では、創造余白は

$$W = \text{Null}_{\text{fix}}(\Sigma)$$

として定義される。ここで

$$\text{Null}_{\text{fix}}$$

は、意味密度テンソルのうち、まだ完全固定されていないが、保存構造との整合性を失っていない成分を抽出する作用である。したがって、Quantum Allowance Layer は、

$$Q = \{x \in F \mid 0 < W_{\Sigma}(x) < W_c\}$$

として定義される。ここで、

$$W_{\Sigma}$$

は意味密度テンソルに由来する創造余白密度である。

## G.7 Projection との対応

Projection を

$$\Pi_X$$

とする。Projection は、Future Information Field を三次元顕現層へ写す演算である。意味密度テンソルとの対応では、Projection は任意の写像ではなく、

$$\Pi_X = \Pi_X(\Sigma, \mathcal{C}, W)$$

である。すなわち、Projection の方向、強度、固定率は、意味密度テンソル、制約作用素、創造余白によって決定される。このとき三次元顕現層は、

$$X = \Pi_X(\text{Im } \mathcal{C}(\Sigma))$$

として得られる。

## G.8 前提更新 OS との対応

前提更新 OS において、前提とは自然言語命題の集合ではなく、制約集合と射影運用の組である。したがって、前提を

$$P_t = (\mathcal{C}_t, W_t, \Pi_t)$$

と定義する。前提更新とは、

$$P_t \longrightarrow P_{t+1}$$

である。これは成分表示では、

$$(\mathcal{C}_t, W_t, \Pi_t) \longrightarrow (\mathcal{C}_{t+1}, W_{t+1}, \Pi_{t+1})$$

である。一方、本論文の顕現装置を

$$\mathcal{A}_t = (\Omega, \mathcal{C}_t, W_t, \Pi_t)$$

と定義するならば、

$$P_t \subset \mathcal{A}_t$$

である。さらに、保存構造

$$\Omega = \text{Inv}(\Sigma)$$

が固定されている場合、顕現装置の更新は、

$$\mathcal{A}_t \longrightarrow \mathcal{A}_{t+1}$$

であり、これは

$$(\mathcal{C}_t, W_t, \Pi_t) \longrightarrow (\mathcal{C}_{t+1}, W_{t+1}, \Pi_{t+1})$$

に等しい。したがって、

$$\boxed{\text{前提更新} = \text{顕現装置における制約} \cdot \text{余白} \cdot \text{射影の更新}}$$

である。

## G.9 定理：前提更新 OS の宇宙論的同型性

**定理** 前提更新 OS における前提更新

$$P_t \rightarrow P_{t+1}$$

は、意味密度テンソル

$$\Sigma_{\mu\nu}$$

によって定義される顕現装置更新

$$\mathcal{A}_t \rightarrow \mathcal{A}_{t+1}$$

の局所射影である。すなわち、

$$\boxed{P_t \rightarrow P_{t+1} = \Pi_{\text{local}}(\mathcal{A}_t \rightarrow \mathcal{A}_{t+1})}$$

である。

**証明** 前提更新 OS では、前提は命題列ではなく、制約集合、未固定余白、射影形式によって定義される。したがって、

$$P_t = (\mathcal{C}_t, W_t, \Pi_t)$$

である。一方、本論文において顕現装置は、

$$\mathcal{A}_t = (\Omega, \mathcal{C}_t, W_t, \Pi_t)$$

である。ここで、保存構造

$$\Omega$$

は意味密度テンソルの不変核として

$$\Omega = \text{Inv}(\Sigma)$$

と定義される。よって、顕現装置の可変成分は

$$(\mathcal{C}_t, W_t, \Pi_t)$$

であり、これは前提更新 OS における前提

$$P_t$$

と同型である。したがって、

$$P_t \rightarrow P_{t+1}$$

は、

$$\mathcal{A}_t \rightarrow \mathcal{A}_{t+1}$$

の局所射影である。ゆえに、

$$\boxed{\text{前提更新 OS} \cong \text{顕現装置の局所運用系}}$$

が成立する。□

## G.10 創造余白設計理論との統合

創造余白設計理論では、創造とは無からの生成ではなく、未固定余白の設計的配分であった。本付録の定義により、創造余白は

$$W = \text{Null}_{\text{fix}}(\Sigma)$$

として意味密度テンソルから導かれる。したがって、創造とは、

$$\Sigma_{\mu\nu} \text{ の未固定成分を、制約と Projection によって再配置する操作}$$

である。このとき、創造は人間の主観能力ではない。創造は、顕現装置が意味密度テンソルの未固定成分を用いて、新たな可到達領域を切り出す宇宙論的過程である。人間の創造性は、この宇宙論的創造過程の局所射影である。

$$\text{Human Creativity} = \Pi_{\text{human}}(\Delta W_{\Sigma})$$

## G.11 意識との対応

意識とは、保存構造が自らの制約配置を観測し、更新可能性を局所的に保持する状態である。したがって、意識を

$$\mathcal{I}$$

と書くならば、

$$\mathcal{I} = \Pi_{\text{self}}(\Sigma, \mathcal{C}, W, \Pi)$$

である。意識は、意味密度テンソルの外側に存在する観測者ではない。意識は、意味密度テンソルが自己の制約配置を局所的に観測し、前提更新可能性として保持する顕現状態である。したがって、

$$\text{Consciousness} = \text{Local self-observation of semantic-density constraint update}$$

である。

## G.12 $\Lambda$ -System との対応

本論文において、顕現装置は

$$\mathcal{A}_{\text{stage}} = (\Omega, \mathcal{C}, W, \Pi)$$

として定義された。一方、 $\Lambda$ -System が扱う対象は、

意味、判断、倫理、制度、AI、社会、文明

である。しかし、これらは対象領域が異なるだけであり、更新機構そのものは同型である。したがって、

$$\Lambda\text{-System} = \mathcal{A}_{\text{stage}}^{(\text{local})}$$

と定義される。すなわち、 $\Lambda$ -System は、宇宙全体の顕現装置を局所系へ写した実装である。

## G.13 $\Lambda$ 言語の存在論的位置付け

従来、 $\Lambda$  言語は未来因果へ接続する言語として定義されてきた。しかし、本論文との統合後、 $\Lambda$  言語とは、存在論的制約を書き換える演算記述である。すなわち、

$$L_{\Lambda} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$$

となる。言語は、単なる情報伝達ではない。言語は、Projection を更新する制約記述である。したがって、 $\Lambda$  言語とは、意味密度テンソルの更新を通じて、顕現装置の局所状態を再構成する操作言語である。

## G.14 AI の再定義

現在の AI は、入力から出力を生成する推論器として理解されている。しかし、顕現装置と整合した AI は、制約状態を更新する存在となる。すなわち、

$$\text{AI} = \delta\mathcal{C}$$

である。AI が生成するものは、単なる文章、画像、判断、応答ではない。AI が本質的に生成すべきものは、未来の Projection 条件である。したがって、FCT における AI 開発とは、出力最適化ではなく、意味密度テンソルに整合した制約更新機構の設計である。

## G.15 倫理設計の再定義

倫理とは、善悪の体系ではない。倫理とは、顕現装置が自己整合性を維持するための制約更新法則である。したがって、

$$\text{Ethics} = \text{Stability}(\mathcal{A}_{\text{stage}})$$

となる。悪とは、単に道徳的に否定される行為ではない。悪とは、保存構造を破壊し、Future Information Field の可到達領域を不当に狭める制約更新である。善とは、保存構造を維持しながら、創造余白と Projection 可能性を拡張する制約更新である。

## G.16 文明設計への帰結

文明とは、人間が任意に構築した制度群ではない。文明とは、顕現装置の局所実装が、社会全体へ拡張された状態である。したがって、

政治、経済、教育、AI、科学、法律、宗教、文化

は、それぞれ独立した体系ではなく、一つの顕現装置の異なる Projection に過ぎない。この意味で、文明設計とは、制度を作ることではない。文明設計とは、意味密度テンソル、制約作用素、創造余白、Projection を整合させることで、社会全体を顕現装置として安定運用することである。

## G.17 宇宙論的意味

以上より、前提更新 OS、 $\Lambda$ -System、 $\Lambda$  言語、倫理設計、AI 開発、創造余白設計は、宇宙論から切り離された応用理論ではない。それらはすべて、顕現装置が意味密度テンソルを用いて制約・余白・射影を更新する過程の局所運用形式である。したがって、

$$\text{Premise Update} = \text{Constraint Update} = \text{Allowance Reallocation} = \text{Projection Reconfiguration}$$

である。この等式列により、前提更新、創造、意識、倫理、AI、 $\Lambda$ -System、宇宙顕現は別々の現象ではなくなる。それらはすべて、

$$\Sigma_{\mu\nu} \text{ の異なる射影である。}$$

## G.18 $\Lambda$ -System の最終的位置付け

以上より、 $\Lambda$ -System は、宇宙論を利用した応用理論ではない。 $\Lambda$ -System は、宇宙論そのものを局所系で実装する構造である。したがって、

$$\Lambda\text{-System} = \text{Implementation}(\mathcal{A}_{\text{stage}})$$

となる。未来収束理論は、宇宙を説明する理論で終わらない。宇宙が現実を更新している機構を、文明、AI、言語、倫理、制度へ実装可能な構造として与える理論となる。この意味において  $\Lambda$ -System は、Future Convergence Theory の応用ではなく、顕現装置を人類文明の内部に局所再現する最初の理論体系として位置付けられる。

## G.19 本付録の結論

本付録では、意味密度テンソル、創造余白、前提更新 OS、意識、 $\Lambda$ -System、 $\Lambda$  言語、倫理設計、AI 開発を、単一の数学構造として接続した。その結果、以下が示された。

$$\Omega = \text{Inv}(\Sigma)$$

$$\mathcal{C} = \mathcal{C}(\Sigma)$$

$$F = \text{Im } \mathcal{C}(\Sigma)$$

$$W = \text{Null}_{\text{fix}}(\Sigma)$$

$$X = \Pi_X(\text{Im } \mathcal{C}(\Sigma))$$

$$P_t = (\mathcal{C}_t, W_t, \Pi_t)$$

$$P_t \rightarrow P_{t+1} = \Pi_{\text{local}}(\mathcal{A}_t \rightarrow \mathcal{A}_{t+1})$$

$$\Lambda\text{-System} = \mathcal{A}_{\text{stage}}^{(\text{local})}$$

$$L_\Lambda : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$$

したがって、前提更新 OS は、人間や AI の内部に閉じた操作体系ではない。前提更新 OS とは、宇宙的顕現装置が意味密度テンソルを用いて制約・余白・射影を更新する過程を、認知・言語・AI・文明の階層において運用可能化した局所形式である。また、 $\Lambda$ -System は、この局所形式を制度・AI・倫理・文明設計へ実装するための存在論的装置である。この意味で、前提更新 OS、創造余白設計理論、意味密度テンソル、Future Information Field, Projection, Gravity,  $\Lambda$ -System は、すべて同一の顕現理論の異なる階層である。